Universidade Federal do Piauí
Centro de Educação Aberta e a Distância

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Vinícius Ponte Machado
André Macêdo Santana



Ministério da Educação e Cultura - MEC
Universidade Aberta do Brasil - UAB
Universidade Federal do Piauí - UFPI
Universidade Aberta do Piauí - UAPI
Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD

Gestão da Tecnologia da Informação

Vinícius Ponte Machado
André Macêdo Santana

UFPI
2013

PRESIDENTE DA REPÚBLICA *Dilma Vana Rousseff Linhares*
MINISTRO DA EDUCAÇÃO *Aloizio Mercadante*
GOVERNADOR DO ESTADO *Wilson Nunes Martins*
REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ *José Arimatéia Dantas Lopes*
PRESIDENTE DA CAPES *Jorge Almeida Guimarães*
COORDENADOR GERAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL *João Carlos Teatini de S. Clímaco*
DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFPI *Gildásio Guedes Fernandes*

COORDENADORES DE CURSOS

ADMINISTRAÇÃO *Antonella Maria das Chagas Sousa*
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA *Fabiana Rodrigues de Almeida Castro*
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS *Maria da Conceição Prado de Oliveira*
FILOSOFIA *Zoraida Maria Lopes Feitosa*
FÍSICA *Miguel Arcanjo Costa*
LETRAS PORTUGUÊS *José Vanderlei Carneiro*
LETRAS INGLÊS *Lívia Fernanda Nery da Silva*
MATEMÁTICA *José Ribamar Lopes Batista*
PEDAGOGIA *Vera Lúcia Costa Oliveira*
QUÍMICA *Davi da Silva*
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO *Arlino Henrique Magalhães de Araújo*

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

TÉCNICOS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS *Ubirajara Santana Assunção*
EDIÇÃO *Roberto Denes Quaresma Rêgo*
PROJETO GRÁFICO *Samuel Falcão Silva*
DIAGRAMAÇÃO *Antonio F. de Carvalho Filho*
REVISÃO ORTOGRÁFICA *Francisca das Dores Oliveira Araújo*
REVISÃO GRÁFICA *Maria da Penha Feitosa*

CONSELHO EDITORIAL DA EDUFPI

Prof. Dr. Ricardo Alaggio Ribeiro (Presidente)
Des. Tomaz Gomes Campelo
Profª. Drª. Teresinha de Jesus Mesquita Queiroz
Prof. Dr. José Renato de Sousa
Prof. Manoel Paulo Nunes
Profª. Iracildes Maria Moura Fé Lima
Prof. Dr. João Renôr Ferreira de Carvalho

M149g Machado, Vinícius Ponte. Santana, André Macêdo
Gestão da Tecnologia da informação/ Vinícius Ponte Machado, André Macêdo Santana - Teresina: EDUFPI/UAPI, 2011.
101 p.

ISBN:

1- Sistemas de Informação. 2 - Tecnologia da Informação.
3 - Educação a Distância
I. Título

C.D.D. - 004.6

© 2013. Universidade Federal do Piauí - UFPI. Todos os direitos reservados.

A responsabilidade pelo texto e imagens desta obra é do autor. O conteúdo desta obra foi licenciado, temporária e gratuitamente, para utilização no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, através da UFPI. O leitor se compromete a utilizar o conteúdo desta obra para aprendizado pessoal, sendo que a reprodução e distribuição ficarão limitadas ao âmbito interno dos cursos. A citação desta obra em trabalhos acadêmicos e/ou profissionais poderá ser feita, com indicação da fonte. A cópia desta obra sem autorização expressa, ou com intuito de lucro, constitui crime contra a propriedade intelectual, com sanções previstas no Código Penal.
É proibida a venda deste material.

Apresentação

Pensar em uma organização sem Tecnologia da Informação (TI) hoje é praticamente impossível. Mesmo no pequeno negócio, a Tecnologia vem sendo usada como uma ferramenta que não só agiliza os processos como serve para a administração de uma empresa. Este livro apresenta diversos aspectos da importância da TI, desde sua concepção e implementação na organização até a gerência e administração de recursos tecnológicos.

Apesar do conteúdo muito teórico que envolve os aspectos de organização e planejamento e gestão da TI, sua aplicabilidade é de bastante utilidade prática dentro das empresas, uma vez que influencia diretamente tanto no comportamento interno da empresa (funcionários e administradores) quanto no externo (clientes e fornecedores). Muitos dos conceitos vistos aqui advêm da área de administração de empresas, o que reforça a íntima ligação da TI com os negócios. Este material é baseado em textos de diversos autores. É extremamente recomendável ao aluno que, ao final da leitura de cada capítulo, acesse os materiais indicados na Weblografia e nas Referências Bibliográficas para complementar a leitura desses textos.

O livro é dividido em quatro unidades. Na primeira, vamos mostrar os principais conceitos e definições de termos usados em TI, além de mostrar os mais diversos sistemas de informação. Na unidade dois, vamos falar sobre os modelos para a gestão da tecnologia da informação. Vamos mostrar ainda algumas práticas de como alinhar a TI aos negócios. Na unidade três, vamos ver como planejar e gerenciar a implantação de uma arquitetura de tecnologia em uma organização. E por fim, na unidade 4, vamos abordar sobre como devemos organizar a TI de modo que ela possa prover um retorno tanto financeiro quanto produtivo para as empresas.

Boa leitura!

Vinícius Machado

André Macêdo

Sumário

09 **UNIDADE 1**
CONCEITOS & DEFINIÇÕES EM TI
Conceitos de Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação..... 11
Tipos de Sistemas de Informação..... 18

39 **UNIDADE 2**
MODELOS E ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Tecnologia da Informação e as Estratégias Competitivas..... 41
O Alinhamento Estratégico entre Tecnologia da Informação e Negócios. 46

59 **UNIDADE 3**
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Arquitetura de Tecnologia da Informação..... 61
O Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI). 65

77 **UNIDADE 4**
ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Organização, Implementação e Gerenciamento da Tecnologia da Informação..... 79
A Avaliação e Melhoria da Tecnologia da Informação..... 87

UNIDADE 1

Conceitos e Definições em TI

Objetivos

- Entender os conceitos de Tecnologia da Informação
- Distinguir o que é dado, informação e conhecimento
- Entender qual o papel dos sistemas de informação na organização
- Conhecer os principais softwares de TI
- Entender como os softwares influenciam a organização.

1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES EM TI

CONCEITOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O século XX é considerado aquele do advento da Era da Informação. A partir desse século, a informação começou a fluir com intensa velocidade. Desde a invenção do telégrafo elétrico, em 1837, passando pelos meios de comunicação de massa e, até mais recentemente, o surgimento da grande rede de comunicação (Internet), o ser humano tem convivido e lidado com um crescimento exponencial do volume de dadose de informação disponíveis.

O domínio da informação é uma fonte de poder, uma vez que permite analisar fatores do passado, compreender o presente e, principalmente, antever o futuro.

Para entender esse domínio, precisamos observar a diferença essencial entre um dado e uma informação. Um "dado" é uma característica qualquer obtida diretamente de um objeto, um ser ou um sistema. Uma "informação" é a consequência do processamento aplicado a esses dados, ou seja, é o resultado dos dados trabalhados e organizados. E "processar dados" consiste em aplicar aos dados um conjunto de operações lógicas e matemáticas, que produzam uma informação que pode ser usada para tomar decisões.

Em uma empresa, dados são números, nomes, gráficos e se tornam informação quando são interpretados por seus funcionários para uma ação estratégica da empresa.

Assim, a informação se constitui em um dos principais patrimônios de uma empresa. Podemos afirmar que o fator determinante para o sucesso das organizações, qualquer que seja o seu porte ou ramo de atividade, depende, cada vez mais, de informações. Elas são essenciais

para as atividades de qualquer nível hierárquico empresarial.

Até bem pouco tempo, os sistemas de informação nas organizações se baseavam na utilização de grandes arquivos, em geral, manipulados por um arquivista, que era o responsável por organizar os dados, registrá-los, catalogá-los e recuperá-los, quando necessário.

O aumento do número de informações disponíveis nas empresas e a necessidade das áreas trabalharem de forma integrada tornaram o armazenamento, a recuperação e a integração das informações disponíveis tarefas difíceis e não muito confiáveis. Com o surgimento dos microcomputadores veio a possibilidade de um acesso rápido e confiável dessas informações.

Além disso, para Freitas (1996), a proliferação dos computadores, a redução dos custos e a crescente facilidade de uso gerada pela evolução tecnológica vêm colocando os computadores em novos patamares. Antes utilizados exclusivamente para automatizar rotinas operacionais, os computadores ampliaram suas áreas e níveis de atuação em decorrência das interações e meios de comunicação que eles permitem atualmente. Simultaneamente as organizações têm repensado suas estruturas funcionais. As atribuições se superpõem e os níveis hierárquicos se reduzem. Os canais de comunicação se multiplicam e o usuário se aproxima dos sistemas de maneira pró-ativa e o técnico compreende melhor o ambiente organizacional.

Mas isso tudo é muito teórico, então, vamos à prática. Em sua definição, a Tecnologia da Informação (TI) está fundamentada em:

Hardware e periféricos: nada mais são do que os computadores e sistemas físicos (monitor, impressoras, etc) da informática.

Software: são os Sistemas Operacionais (windows, linux, MacOs, etc), que controlam o hardware, e diversos outros sistemas (ERP's, BrOffice.org, Picasa, jogos, etc) que fazem o computador ser utilizável para algum fim, seja ele de trabalho ou diversão.

Sistemas de telecomunicações: telefonia normal e celular, internet, linhas privadas, VoIP e qualquer outro sistema de telecomunicação devem ser colocados nessa área que hoje é tão vital quanto a informática para as empresas.

Gestão de dados e informações: como a organização utiliza os dados colhidos através do seu negócio? Como ela transforma esses dados em informações úteis? Quando um dado vira informação? Como utilizar esta informação? Por quando tempo essas informações ou dados devem ser armazenados? Como essas informações e dados são

armazenados? Qual o grau de confiabilidade da informação gerada? Essa informação tem que estar segura? Quão segura essa informação ou dados devem ficar? Essas são algumas das perguntas que devem ser feitas e respondidas quando se pensa em gestão de dados e informações.

Porém, a Tecnologia da Informação também cuida de áreas como planejamento, desenvolvimento de sistemas, suporte ao *software* e *hardware* e processos de produção e operação. Vamos ver esses conceitos com mais detalhes na próxima secção.

Tecnologia da informação

O termo Tecnologia da Informação serve para designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. Também é comumente utilizado para designar o conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, bem como o modo que esses recursos estão organizados em um sistema capaz de executar um conjunto de tarefas.

A TI não se restringe a equipamentos (*hardware*), programas (*software*) e comunicação de dados. Existem tecnologias relativas ao planejamento de informática, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte de software, aos processos de produção e operação, ao suporte de hardware, etc.

Saiba Mais
http://novosolhos.com.br/site/arq_material/10039_10930.doc

A sigla TI, Tecnologia da Informação, abrange todas as atividades desenvolvidas na sociedade pelos recursos da informática. É a difusão social da informação em larga escala de transmissão, a partir desses sistemas tecnológicos inteligentes. Seu acesso pode ser de domínio público ou privado, na prestação de serviços das mais variadas formas.

Pequenas e grandes empresas dependem da Tecnologia da Informação para alcançar maior produtividade e competitividade. Através de passos simples ensinados por empresas do ramo, muitas empresas alcançam sucesso e alavancam maiores rendimentos.

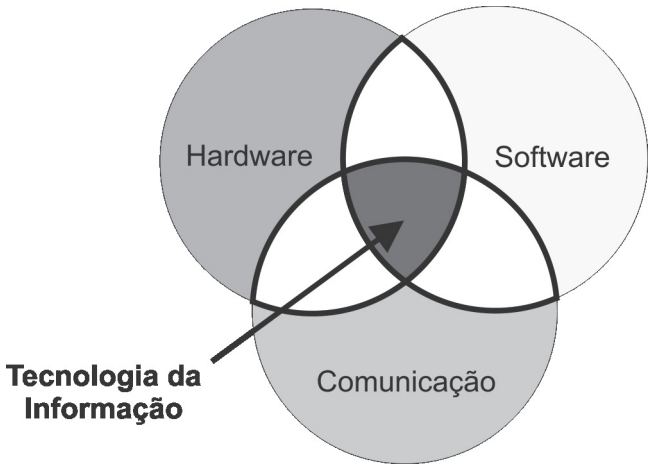


Figura 1: O que é Tecnologia da Informação.
Fonte: Mollo Neto (2006)

A Figura 1 mostra graficamente que a Tecnologia da Informação pode ser vista como a interseção de:

- *Hardware* – Processa a informação. Parte física do processo (equipamentos, micros, impressoras, hubs, etc.)
- *Softwares* – Fornecem instruções ao hardware para que estes escutem determinadas tarefas (programas, aplicativos).
- *Comunicação* – Fornece meios para transmitir e disseminar a informação (rede de computadores, telecomunicações, Internet).

Dados x Informação x Conhecimento

Os termos dados, informação e conhecimento são facilmente confundidos. Conforme dito anteriormente, para entender os conceitos de TI é importante saber a diferença entre eles.

Dados

Em informática designam-se por dados os elementos de partida que servem de base para o tratamento e sobre os quais o computador efetua as operações necessárias à tarefa em questão.

Os dados são uma representação dos fatos, conceitos ou instruções de uma maneira normalizada que se adapte à comunicação, interpretação e processamento pelo ser humano ou através de máquinas automáticas. Os dados são representados por símbolos, como, por exemplo, as letras do alfabeto : a, b, c , etc, mas não são em si a informação desejada.

Informação

Se utilizada no contexto de sistemas de informação, "informação" relaciona-se à organização de dados brutos. A informação representa o dado concatenado através de operações lógicas, sendo contextualizado ou utilizado por alguém. Considerando que informar é dar forma a algo, informação é o dado bruto lapidado, formatado, comunicado por algum agente. Quando o dado não é compreendido, ele não pode ser considerado como informação. Um conjunto de informações armazenadas é chamado de banco de dados.

Conhecimento

O conhecimento é uma série de argumentos e explicações que interpretam um conjunto de informações. Tratam-se de conceitos e raciocínios lógicos essencialmente abstratos que interligam e dão significado a fatos concretos. É a interpretação formal das relações entre dados e informação.

O processo de construção de conhecimento envolve os dados, os quais representam a "matéria-prima" bruta, a partir da qual as operações lógicas criam informações e, finalmente, estas últimas são interpretadas para gerar conhecimento. É o que está resumido na Figura 2.

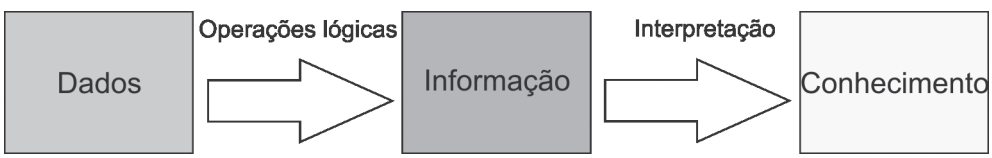


Figura 2: Processo de Construção do Conhecimento
Fonte: Vinícius Machado e André Macêdo

Na Tabela 1, podemos ver, através de um exemplo, a construção do conhecimento.

	Dados	Informação	Conhecimento
Conceito	Elementos não interpretados, observações, fatos ou características.	Dados que possuem significados em um determinado contexto ou após seu processamento	Interpretação formal das relações entre dados e informações
Exemplo	• Mês de Novembro • 12 Graus Celsius • 85 Km/h • 80% dos casos	• 12 Graus Celsius em Porto Alegre • 85 Km/h, velocidade das rajadas de vento no litoral	• Se estamos no mês de novembro e a temperatura é de 12 graus é bem provável que chova • Uma velocidade do vento de 85 km/h no litoral é sinal de tempestade.
Ações	• Nomear • Recolher • Armazenar	• Organizar • Integrar	• Interpretar • Entender

Tabela 1: Construção do Conhecimento
Fonte: Vinícius Machado e André Macêdo

Sistemas de Informação (SI)

Sistema no contexto da informática é qualquer conjunto de componentes e processos por ele executado que visa transformar determinadas entradas em saídas (saídas do sistema). A Figura 3 ilustra esse conceito. Esses sistemas são subdivididos em outros componentes (subsistemas), e que, por sua vez, podem ser decompostos em novos sistemas menores.

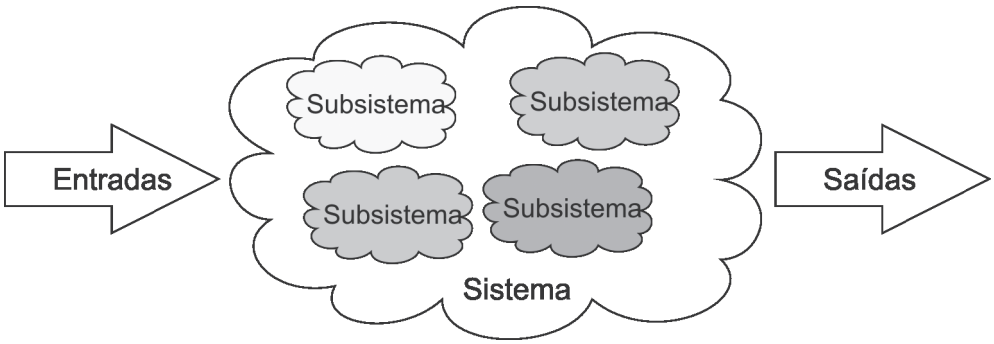


Figura 3: Conceito de Sistema
Fonte: Vinícius Machado e André Macêdo

Sistema de Informação (em inglês, *Information System*) é a expressão utilizada para descrever um sistema automatizado (que pode ser denominado como Sistema de Informação Computadorizado) que abrange pessoas, máquinas e/ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informação para o usuário.

Além disso, o termo também é utilizado para descrever a área de conhecimento encarregada do estudo de Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e suas relações com as organizações.

A área de Sistemas de Informação é uma subárea de Ciências da Computação. Outro uso para a expressão Sistemas de Informação refere-se a um curso de graduação cujo foco é o desenvolvimento e aplicação de Sistemas de Informação computadorizados nas organizações. O conteúdo deste curso abrange aspectos técnicos, gerenciais e sociológicos, abrangendo, em linhas gerais, os conteúdos relevantes estudados na área de conhecimento de Sistemas de Informação.

Os atuais conceitos de Sistemas de Informação relacionam também os sistemas de telecomunicações e/ou equipamentos relacionados. São sistemas ou subsistemas interconectados que utilizam equipamentos na aquisição, armazenamento, manipulação, gestão, movimento, no controle, na exposição, na troca, no intercâmbio, na transmissão, ou na recepção da voz e/ou dos dados, e inclui o *software* e o *hardware* utilizados.

Em relação a esta última definição, é comum nos meios acadêmicos a utilização do termo Tecnologias da Informação e Comunicação (ICT - *Information and Communication Technologies*). Na Tabela 2, temos a evolução das tecnologias de Sistemas de Informação no decorrer do tempo.

Saiba Mais
http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/sig-s/2469/download/

Época	Advento
Pré-computador	• Arquivamento e recuperação de informações de grandes arquivos
1940-1952	• Computadores eram constituídos de válvulas eletrônicas • Tinham utilidade científica
1952-1964	• Origem dos transistores • O começo da comercialização dos computadores
1964-1971	• Uma nova técnica de Circuito Integrado foi criada
1971-1981	• Surgimento dos microprocessadores (microcomputadores) • Surgimento de linguagens novas de altonível • Transmissão de dados entre computadores através de rede
1981-atual	• Inteligência artificial • Processadores, grande frequência e transferência de dados entre os componentes do computador • Programas com alto grau de interatividade com o usuário • Grande rede mundial (Internet)
2009	• Informação em qualquer lugar (3G) • Smartfones • Sistemas móveis • Computação de nuvem

Tabela 2: Evolução das Tecnologias de SI
Fonte: Vinícius Machado e André Macêdo

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Muitos Sistemas de Informação (SI) começam como sistemas

manuais e se transformam em computadorizados, que estão configurados para coletar, manipular, armazenar e processar dados. Os SI baseados em computadores são compostos por: *hardware*, *software*, banco de dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos:

- **Hardware:** consiste no equipamento, o computador usado para executar as atividades de entrada, processamento e saída.
- **Software:** consiste nos programas e nas instruções dadas ao computador.
- **Banco de Dados (BD):** é uma coleção organizada de fatos e informações.
- **Telecomunicações:** permitem às empresas ligar os sistemas de computador em verdadeiras redes de trabalho.
- **Pessoas:** consiste no elemento importante na maior parte dos sistemas de informação. Incluem todas as pessoas que gerenciam, executam, programam e mantêm o sistema de computador.
- **Procedimentos:** incluem as estratégias políticas, métodos e regras usadas pelo homem para gerar os sistemas. Ex: descrevem quando cada programa deve ser executado, quem tem acesso a certos fatos em um BD, etc.

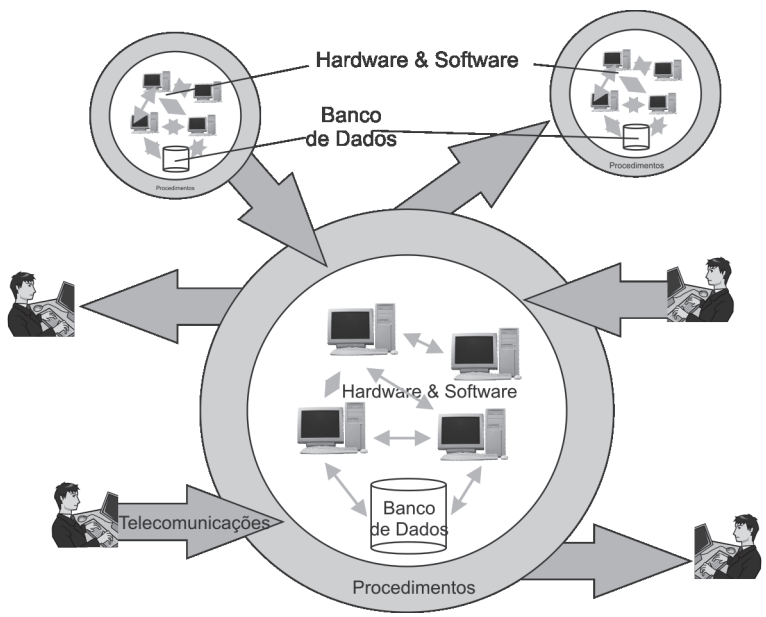


Figura 4: Componentes de SI
Fonte:Vinícius Machado e André Macêdo

A Figura 4 mostra como os componentes do SI interagem

entre si. As telecomunicações permitem que os usuários acessem os *hardwares*, *softwares* e os bancos de dados. Por questões de segurança e organização, estes usuários possuem regras e procedimentos para o acesso. Além disso, a comunicação permitirá que outros sistemas possam trocar informação entre si.

A seguir, serão detalhados vários tipos de SI utilizados em organizações. Os sistemas foram classificados de acordo com seus objetivos e tipos de informações que manipulam, mas nada impede que um mesmo SI encontrado em alguma organização esteja classificado em mais de um tipo.

Sistemas de informação rotineiros ou transacionais (SIR, SIT, SPT)

Os SI rotineiros são os mais simples e os mais comuns nas organizações. Eles apoiam as funções operacionais da organização, aquelas realizadas no dia a dia. Por isso, são facilmente identificados no nível operacional da organização.

Geralmente, são os primeiros a serem implantados, apesar de esta não ser necessariamente uma regra. A razão é que são os mais fáceis e baratos de ser implementados (ou adquiridos), além de darem origem aos sistemas mais avançados (gerenciais e de apoio à decisão).

Os Rotineiros têm por objetivo processar dados, isto é, fazer cálculos, armazenar e recuperar dados (consultas simples), ordenar e apresentar de forma simples dados para os usuários. Seu benefício principal é a agilização nas rotinas e tarefas, incluindo documentação rápida e eficiente, busca acelerada de informações e cálculos rápidos e precisos.

Entretanto, outros benefícios podem ser conseguidos com este tipo de sistema, como por exemplo, confiabilidade, redução de pessoal e custos e melhor comunicação (interna entre setores ou externa com clientes e fornecedores).

Entre os Rotineiros incluem-se: sistemas de cadastro em geral (inclusão, exclusão, alteração e consulta), como de clientes, produtos e fornecedores; os sistemas de contabili-dade (contas a pagar e a receber, balanços, fluxo de caixa, etc); sistemas de vendas e dis-tribuição (pedidos, entregas), folha de pagamento, controle de estoque.

Dois casos especiais de SI Rotineiros são:

- Sistemas de gestão empresarial (ERP): responsáveis por administrar, automatizar ou apoiar todos os processos de uma

organização de forma integrada; e

. Sistemas de automação comercial: que incluem apoio às vendas, estoque e contabilidade, com uso de terminais ponto-de-venda (PDV) e centrais automatizadas, como se vê em supermercados e lojas em geral.

No mercado existem inúmeros pacotes de *software* prontos (já implementados) para serem adquiridos a preços bem acessíveis, o que pode ser mais vantajoso do que desenvolver o *software* por conta própria ou com terceiros. Entretanto, como qualquer *software* de prateleira, nem sempre estes pacotes são adequados aos processos da organização (cada organização pode ter diferenças no seu modo de trabalhar, mesmo sendo de um ramo que pouco se modifica). Assim, pacotes parametrizados que podem ser adaptados ao ambiente local são mais recomendados. A contrapartida disto é que muitas vezes os pacotes são tão difíceis de serem ajustados, que se faz necessária uma equipe técnica experiente no pacote (uma espécie de consultoria) para realizar e adequar o sistema na organização.

Sistemas de gestão empresarial integrada (*enterprise resource planning - ERP*)

São sistemas que unem e integram os diversos sistemas rotineiros ou transacionais de uma organização. Permitem integrar os departamentos, de forma a agilizar processos e ainda gerar o *just-in-time* (produção por demanda, sem estoques).

Por exemplo, quando uma venda é feita, a entrada é dada no sistema rotineiro de vendas, mas o sistema de produção e o sistema de compras já ficam sabendo o que terão que fazer. A adoção de um ERP afeta a empresa em todas as suas dimensões. Esses sistemas controlam toda a empresa, da produção às finanças, registrando e processando cada fato novo e distribuindo a informação de maneira clara e segura, em tempo real. Ao adotar um ERP, o objetivo básico não é colocar o *software* em produção, mas melhorar os processos de negócios usando tecnologia da informação. Mais do que uma mudança de tecnologia, a adoção desses sistemas implica um processo de mudança organizacional.

Souza & Zwicker (2000) definem ERP como sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de pacotes comerciais para suportar a maioria das operações de uma empresa. Procuram atender a requisitos genéricos do maior número possível de empresas, incorporando modelos

de processos de negócio obtidos pela experiência acumulada de fornecedores, consultorias e pesquisa em processos de *benchmarking*.

Gerência do relacionamento com o cliente (*customer relationship management* - CRM)

O *Customer Relationship Management* (*CRM)* é uma abordagem que coloca o cliente no centro dos processos de negócio, sendo desenhado para perceber e antecipar as necessidades dos clientes atuais e potenciais, de forma a procurar supri-las da melhor forma. Trata-se de uma estratégia de negócio que posteriormente se materializa em soluções tecnológicas. É assim um sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios. O *software* que auxilia e apoia esta gestão é normalmente denominado de sistema de CRM.

Desta forma, o CRM pode ser entendido como uma estratégia que permite à empresa ter uma visão única e integrada de seu cliente. Para isso, é necessário alinhar os objetivos do CRM com o planejamento da empresa. (PEPPERS; ROGERS, 1999 e 2000).

Dugan (2000) argumenta que as ferramentas CRM cobrem uma gama de serviços que fornecem desde a capacidade de identificar os padrões de compra de clientes individualmente até a monitoria de pedidos. O CRM não é ferramenta gerencial nova, mas com a evolução recente da Internet sua dinâmica foi alterada radicalmente. Na *Web*, os consumidores esperam encontrar mais recursos, como rastreamento de pedidos, arquivos de autoajuda e um processo mais fluente para fazerem pedidos.

Sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos

O gerenciamento da cadeia de suprimentos no Brasil ou *Supply Chain Management* (SCM) é um sistema pelo qual organizações e empresas entregam seus produtos e serviços aos seus consumidores, numa rede de organizações interligadas. Lida com problemas de planejamento e execução envolvidos no gerenciamento de uma cadeia de suprimentos.

O objetivo da SCM é a redução de estoques, com a garantia de que não faltará nenhum produto quando este for solicitado (GOMES

2004). O desenvolvimento de técnicas e ferramentas para melhorar a gestão da cadeia de fornecimento contribui para uma melhor estratégia e prática. A aplicação dessas ferramentas leva a alternativas que permitem tomar melhores decisões (SHIM, 1999).

Sistemas de informações gerenciais (SIG) ou *management information systems* (MIS)

Os SIG surgiram com o intuito de auxiliar gerentes em suas funções. Com o passar do tempo, este tipo de sistema acabou sendo usado por qualquer funcionário que tome decisões.

O objetivo de um SIG é fornecer informações para a tomada de decisões, ou seja, são sistemas que fornecem relatórios. O usuário deve solicitar a informação que necessita, e o SIG procura em seus registros tal informação, apresentando-a da melhor maneira possível ao usuário. Esta maneira pode ser textual (relatórios descritivos), por planilhas ou de modo gráfico. Este último caso é o preferido pelos administradores, pois oferece mais informações em menor espaço ("uma figura vale por mil palavras"), por ser tipo *pizza*, em "barras" ou por "linhas".

É importante que o relatório tenha o nível de detalhe adequado ao usuário: não pode ser muito detalhado ou extenso (senão o administrador terá que procurar a informação desejada), nem pode ser resumido demais (senão o relatório poderá omitir detalhes importantes para a tomada de decisão).

Um caso especial de SIG são os EIS (*Executive Information Systems*), que possibilitam diferentes visões dos dados de uma organização. Por exemplo, numa empresa que fabrica produtos de beleza, pode-se ver a produção por filial ou por região ou então analisar em detalhe o desempenho de cada gerente de produção. Por outro lado, pode-se verificar a produção por produto específico ou por categorias de produto.

Sistemas de apoio à decisão (SAD) ou *decision support systems* (DSS)

Um SAD recebe como entrada alternativas para solução de um problema e devolve as consequências para cada alternativa, com base nos bancos de dados da organização (estoque, vendas, faturamento, etc.). Assim, o administrador pode avaliar qual é a melhor alternativa.

O SAD não decide qual é a melhor decisão, nem indica que alternativas existem.

A diferença para o SIG é que um SAD é interativo (O usuário pode entrar com várias alternativas) e ainda avalia as alternativas através de técnicas de *what-if* (e se eu fizer isto, o que acontecerá…), tais como projeção e regressão.

Sistemas especialistas

Saiba Mais
Heurística: Conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de problemas.

Um sistema especialista (SE) pode ser visto como uma subárea da inteligência artificial, desenvolvido a partir da necessidade de se processar informações não numéricas. Um SE é capaz de apresentar conclusões sobre um determinado tema, desde que devidamente orientado e alimentado.

Um sistema especialista é uma forma de sistema baseado no conhecimento especialmente projetado para emular a especialização humana de algum domínio específico (FLORES, 2003). Um SE irá possuir uma base de conhecimento (BC) formada de fatos, regras sobre o domínio, tal como um especialista humano faria, e deve de ser capaz de oferecer sugestões e conselhos aos usuários e, também, de adquirir novos conhecimentos e **heurísticas** com essa interação.

Pode-se dizer que um sistema especialista é um nome genérico para todos os sistemas baseados em regras de produção, isto é, pares de expressões consistindo em uma condição e uma ação.

Sistemas de simulação

A simulação pode ser vista como o estudo do comportamento de sistemas reais através do exercício de modelos. Um modelo incorpora características que permitem representar o comportamento do sistema real.

Modelos de simulação podem ser considerados como uma descrição do sistema real. O exercício (execução) de modelos de simulação em computador tem potencial para fornecer resultados mais precisos sem que seja preciso interferir no sistema real. Tais resultados, quando analisados estatisticamente, produzem informações que podem contribuir grandemente na tomada de decisões que visam à solução de problemas.

Basicamente, o uso da simulação pode oferecer vantagens

quando necessário:

- Estimar distribuição de variáveis aleatórias;
- Testar hipóteses estatísticas;
- Comparar cenários representando diferentes soluções para um problema em estudo;
- Avaliar o comportamento de uma solução;
- Avaliar um processo de tomada de decisão em tempo real.

Para Refletir
O objetivo do **Sistema Toyota de Produção**, é elevar os lucros por meio do corte de custos, o que elimina estoques e mão de obra excessiva. Para atingir estas reduções de custos, a empresa deve livrar-se de vários tipos de perda no atual sistema de produção e fazer com que o sistema responda flexível e rapidamente às flutuações de mercado. O ideal é produzir somente o que é necessário.

Sistemas de automação

A palavra automação está diretamente ligada ao controle automático, ou seja, ações que não dependem da intervenção humana. Este conceito é discutível, pois visto que a intervenção humana sempre será necessária, pois sem ela não seria possível a construção e implementação dos processos automáticos.

Historicamente, o surgimento da automação está ligado à mecanização. O objetivo é sempre o mesmo, o de simplificar o trabalho do homem, de forma a substituir o esforço braçal por outros meios e mecanismos, liberando o tempo disponível para outros afazeres, valorizando o tempo útil para outras atividades. Enfim, entende-se por automação qualquer sistema apoiado em microprocessadores que substitua o trabalho humano.

Automação industrial

Atualmente, a automação industrial é muito aplicada para melhorar a produtividade e qualidade nos processos considerados repetitivos, estando presente no dia a dia das empresas para apoiar conceitos de produção tais como os Sistemas Flexíveis de Manufatura e até mesmo o **Sistema Toyota de Produção.**

A automação industrial pode ser entendida como uma tecnologia integradora de três áreas: a eletrônica, responsável pelo *hardware*, a mecânica, na forma de dispositivos mecânicos (atuadores) e a informática responsável pelo *software* que irá controlar todo o sistema. Deste modo, para efetivar projetos nessa área exige-se uma grande gama de conhecimentos. Os grandes projetos nesse campo envolvem uma infinidade de profissionais e os custos são suportados geralmente por grandes empresas.

Automação comercial

A automação comercial, assim como a industrial, pode ser entendida como todo esforço para transformar tarefas manuais repetitivas em processos automáticos, realizados por uma ou mais máquinas.

A inseparável caixa registradora pode ser considerada como o primeiro esforço de automação. Ela realiza o registro das vendas e sua totalização, operações que antes eram feitas de forma manual.

Com a automação, a gestão comercial-varejista passou por uma verdadeira revolução. Com isso, erros antes cometidos na digitação e na totalização, compra de produtos em excesso ou em quantidades menores do que as desejadas deixaram de acontecer.

Os benefícios trazidos pela automação se estendem a quase todos os setores de uma empresa. Atividades como controle de estoques, controle financeiro, controles de contas a pagar e a receber, gestão de recursos humanos e de fornecedores passaram a ser realizadas com maior segurança.

Hoje, graças à tecnologia, consultar as informações de uma loja tornou-se uma tarefa rápida e confiável. Basta consultar o sistema e tem-se acesso imediato a listagens que fornecem todos os dados necessários a respeito de todos os setores. Estas facilidades tendem a deixar os microempresários em uma situação mais privilegiada, pois podem administrar sua empresa de uma forma mais eficiente.

Sistemas de informações geográficas (GIS)

O objetivo dos GIS é integrar mapas e bancos de dados permitindo o geoprocessamento de imagens (cálculo de distâncias, localizar entidades no mapa, identificar que entidade corresponde a certos objetos no mapa).

Os sistemas geográficos possuem como particularidade o armazenamento de entidades geográficas, contendo informações descritivas (como em bancos de dados) integradas com informações gráficas. Além disso, existe a possibilidade de análise e manipulação espacial destes dados georreferenciados.

Uma entidade geográfica é qualquer fenômeno do mundo real que

possua atributos associados à sua localização sobre a superfície terrestre num certo instante ou intervalo de tempo. As características de uma entidade geográfica incluem sua descrição, sua localização geográfica e seu relacionamento com outras entidades.

Sistemas de gestão eletrônica de documentos (GED)

Os sistemas de gestão eletrônica de documentos (GED) são muito mais que meros sistemas de localização de arquivos, pois têm capacidade para efetuar a gestão de cada documento durante toda a sua vida útil, permitindo também realizar a sua reclassificação de acordo com suas modificações e no seu valor para a atividade da organização. Além disso, é responsável por acompanhar o trâmite dos documentos dentro da organização.

Tal como existem procedimentos normalizados para o tratamento de documentos em papel, também nestes sistemas é possível criar normas que controlam qualquer documento eletrônico, desde a sua criação a sua destruição efetiva.

Como consequências da GED temos:

- Diminuição de custos diretos (exemplo: menos formulários);
- Menos tempo para recuperar informações;
- Mais espaço disponível;
- Menos risco de incêndios.

Sistemas de *Workflow*

Sistemas de *workflow* manipulam e monitoram a informação relativa ao fluxo de trabalho para gerenciar, coordenar e controlar esse fluxo de forma mais eficientemente, minimizando o problema da coordenação do trabalho nos processos de negócios. Dessa maneira, estes sistemas vêm ganhando força no mercado.

Workflow, na sua simplicidade, é o movimento de documentos e/ou tarefas através de um processo de trabalho. Mais especificamente, *workflow* é o aspecto operacional de um procedimento de trabalho: como as tarefas são estruturadas, quem as executa, suas ordens de execução, como elas são sincronizadas, como estas tarefas estão sendo acompanhadas.

O *workflow*, como toda expressão do mundo da Tecnologia da Informação(TI), rapidamente se transformou em chavão tecnológico, e

nada mais é que o resultado da evolução da terminologia “automatização ou automação de processos”.

Com um sistema *workflow* automatizado, os seguintes benefícios podem ser obtidos:

- O trabalho não para nem perde o foco – raramente os despachantes são requisitados para resolver erros ou falhas na administração do processo.
- Os gerentes podem cuidar da equipe e das tarefas de negócio os, tais como desempenhos individuais, otimização de processos e casos especiais, ao invés de se preocupar com a rotina das tarefas. Um grande número de pessoas não é mais necessário para entregar e acompanhar um trabalho.
- Os processos são oficialmente documentados e seguidos exatamente, garantindo que o trabalho seja executado da forma como foi planejado, satisfazendo todos os requisitos do negócio.
- A melhor pessoa (ou máquina) é alocada a fazer cada caso, e os casos mais importantes são alocados primeiro. Os usuários não perdem tempo escolhendo em qual item trabalhar.
- Processamento paralelo, em que duas ou mais tarefas são executadas ao mesmo tempo, é de longe mais prático que em um workflow tradicional (manual).

Sistemas de *Data Warehouse* (armazém de dados)

Data Warehouse é um conjunto de dados baseado em assuntos, integrado e variável em relação ao tempo, de apoio às decisões gerenciais. Devido a tais características, é necessário um monitoramento e gerenciamento de um *Data Warehouse*, tanto na sua construção como na manutenção, para assim obter-se uma melhor granularidade dos dados, eliminação de redundâncias e buscas rápidas.

Conforme Oliveira (1998), o *Data Warehouse* não é projetado, construído e operacionalizado no dia em que se completa. Ele está sempre em contínuo desenvolvimento. Por isso, procura-se pesquisar os dados que serão armazenados e com isto decidir como ocorrerá o processo de armazenamento e exclusão dos dados e a futura aquisição dos dados.

Em termos gerais, um *Data Warehouse* (DW) é um grande banco de dados que armazena informações integradas a partir de bancos de

dados operacionais de uma organização (REZENDE, 1999). Uma das palavras-chave nessa definição imprecisa, a palavra que se encontra no coração do DW, é a integração. Os arquitetos de um DW devem transformar e integrar dados operacionais dentro e fora da empresa e, então, colocá-los em um DW, o qual será usado como ferramenta estratégica pelos clientes e/ou usuários que tomam decisões-chave sobre negócios baseados em informações disponíveis.

Esse processo de informação e de integração pode ser a parte mais estimulante na construção do DW, devido à natureza da maioria dos sistemas operacionais e às especificações do projeto de dados processados neles. As informações no DW são, por necessidade, um projeto muito diferente.

Os dados armazenados de uma empresa são um recurso, mas de modo geral, raramente servem como recurso no seu estado original. É pela extração de dados e pela respectiva integração deles ao DW que uma organização transforma os dados operacionais em uma ferramenta estratégica.

Sistemas de *Data Mining* (mineração de dados ou descoberta de conhecimento)

Data Mining ou mineração de dados consiste em um processo para explorar grandes quantidades de dados (tipicamente relacionados a negócios, mercado ou pesquisas científicas), na busca de padrões consistentes e/ou relacionamentos sistemáticos entre variáveis e, então, validá-los aplicando os padrões detectados a novos subconjuntos de dados. O processo consiste basicamente em 3 etapas: **exploração; construção de modelo ou definição do padrão; e validação/ verificação.**

Atualmente, as organizações têm se mostrado extremamente eficientes em capturar, organizar e armazenar grandes quantidades de dados, obtidos de suas operações diárias ou pesquisas científicas, porém, ainda não usam adequadamente essa gigantesca montanha de dados para transformá-la em conhecimentos que possam ser utilizados em suas próprias atividades, sejam elas comerciais ou científicas.

O conceito de *Data Mining* está se tornando cada vez mais popular como uma ferramenta de gerenciamento de informação, que deve revelar conhecimentos que possam guiar decisões em condições de certeza limitada. Recentemente, tem havido um interesse crescente

em desenvolver novas técnicas analíticas, especialmente projetadas para tratar questões relativas a *Data Mining*. No entanto, *Data Mining* ainda está baseado em princípios conceituais de Análise de Dados Exploratórios e de modelagem.

Data Mining é parte de um processo maior de conhecimento denominado *Kno-wledge Discovery in Database* (KDD). KDD consiste, fundamentalmente, na estruturação do banco de dados; na seleção, preparação e pré-processamento dos dados; na transformação, adequação e redução da dimensionalidade dos dados; no processo de *Data Mining*; e nas análises, assimilações, interpretações e uso do conhecimento extraído do banco de dados.

Para Refletir
Conhecimento tácito é aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, que está na cabeça das pessoas. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa, como know-how.

Sistemas de *Text Mining*

Text Mining é o nome dado às técnicas de análise e extração de dados a partir de textos ou frases. Estas análises ou buscas são feitas através de regularidades, padrões ou tendências nos textos de linguagem natural.

Surgiu inspirado em *Data Mining,* que é uma forma de descobrir padrões em bases de dados altamente estruturadas. As técnicas de *Text Mining* procuram então extrair o conhecimento útil de textos não estruturados e semiestruturados, ou seja, textos como artigos científicos, textos simples, documentos de organizações, etc.

Através da análise de textos é possível então a descoberta de conceitos, classificações automatizadas e sumarizações para documentos não estruturados. *Text Mining* é definido também como o processo de extrair conhecimentos ou padrões não triviais previamente desconhecidos com uma provável utilização no futuro a partir de um documento textual não estruturado. Assim, o *Text Mining* pode ser utilizado para formalizar e explorar o **conhecimento tácito.**

Sistemas de Groupware

Sistemas de *groupware* visam interligar as diferentes áreas dentro da organização, para promover rápida comunicação, execução de tarefas e tomada de decisão. Esta categoria de *software* surgiu no início da década de 90, despontando como elemento para apoiar a evolução das estruturas organizacionais no sentido de ampliar as possibilidades de trabalho em grupos. Conceituar *Groupware* não é tarefa fácil, uma vez

que não há consenso a este respeito. Como um exemplo de definição, podemos destacar Al-Omaim (1997 p.30): “Tecnologia de informação usada para ajudar pessoas a trabalharem juntas de maneira mais eficiente”.

Para Candotti & Hoppen(1999), aproximar as ferramentas de *Groupware* são embasadas em três conceitos (3C’s), associados a como as pessoas podem trabalhar em grupo: **comunicação, colaboração** e **coordenação.** A Figura 4 mostra como os 03 conceitos se completam, subsidiando o conceito de *Groupware*.

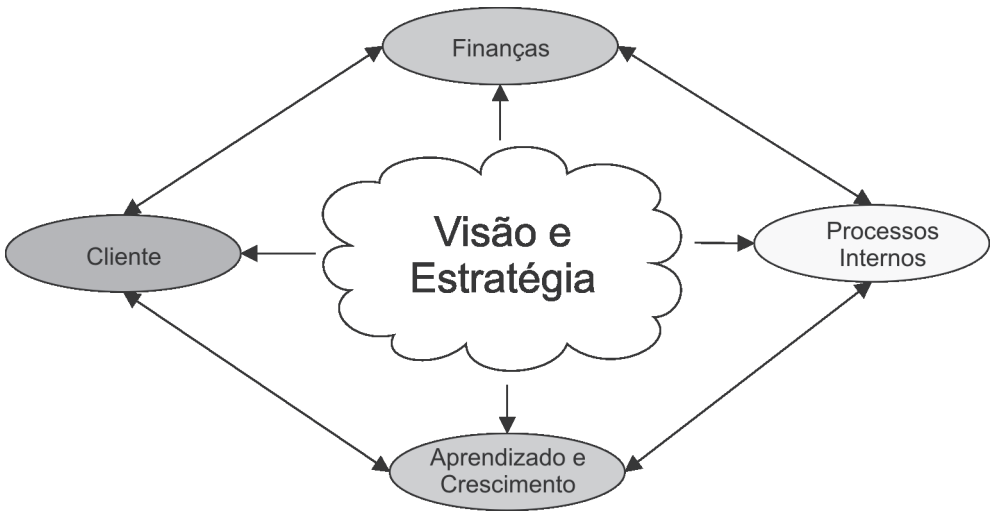


Figura 5: Integração dinâmica da comunicação, colaboração e coordenação.
Fonte: Adaptado de Campos & Teixeira, 2004

Sistemas de Intranet

Intranet é uma espécie de Internet privada que utiliza os mesmos protocolos e padrões da Internet pública. É de uso exclusivo de uma determinada organização, ou seja, somente os computadores da empresa podem acessá-la.

Além de incorporar toda a tecnologia Internet, as Intranets podem utilizar a estrutura de comunicação de dados da própria rede pública para se comunicar com filiais ou com qualquer empresa conectada à grande rede. Dentro dos limites da empresa, tudo o que circula em forma de papel pode ser colocado na Intranet de forma simples e objetiva: desde manuais e políticas de procedimento até informações de marketing, catálogos de venda de produtos, recursos humanos e catálogos telefônicos.

Sistemas de portais corporativos

Por ser recente, o conceito relacionado com os portais corporativos ainda não se estabilizou. Os termos "portal corporativo", "portal de negócios" e "portal de informações empresariais" são utilizados na literatura, algumas vezes, como sinônimos. O processo de definição do portal corporativo, como qualquer outra estratégia de negócio, é um processo político, isto é, uma tentativa de persuadir os usuários e investidores da área de tecnologia da informação que uma definição é mais indicada que a outra, favorecendo os interesses de um ou outro fornecedor ou consultor. A aceitação geral de uma definição feita por determinado fornecedor pode levar o público a concluir que o produto da concorrência, por deixar de ter esta ou aquela característica, não é realmente um portal corporativo, por exemplo.

O portal corporativo é considerado um sistema de informações centrado no usuário, integrando e divulgando conhecimentos e experiências de indivíduos e equipes, atendendo, assim, aos padrões atuais de instituições baseadas no conhecimento. O portal corporativo é capaz de aliar o conhecimento explícito contido em arquivos, bases de dados, correspondências, páginas web e aplicativos empresariais ao conhecimento tácito dos times de projeto, das heurísticas profissionais e das comunidades institucionais.

O objetivo é integrar todos os sistemas da empresa (Intranet, ERP, CRM, E-business, etc) num mesmo ponto de acesso. Este ponto é a web (todos os sistemas têm a mesma cara web e podem ser acessados através de um *login* único).

Sistemas de comércio eletrônico (e-commerce)

Comércio eletrônico ou *e-commerce*, ou ainda comércio virtual, é um tipo de transação comercial feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, um computador.

Existem diversas modalidades de comércio eletrônico, entre elas:

- B2B (*business to business*): comércio eletrônico entre empresas. São em sua maioria, sistemas de e-commerce com áreas de acesso restritas na Internet com *login* e senha que permitem que revendedores e distribuidores realizem ou façam comércio eletrônico com total segurança e praticidade.

- B2C (*business to consumer*): comércio eletrônico entre empresa e consumidor final. É o comércio eletrônico mais conhecido do grande público, onde qualquer pessoa, por meio da Internet, utiliza uma interface web segura para adquirir produtos.
- B2B2C (*business to business to consumer*): é o comércio eletrônico utilizado para vendas corporativas. Tratam-se de sistemas de *e-commerce* que permitem que colaboradores de empresas ou empresas parceiras comprem produtos com descontos diferenciados.

Sistemas de informações pervasivos e ubíquos

O objetivo dos sistemas pervasivos é disponibilizar acesso computacional de modo invisível em todo lugar o tempo todo. Invisível no sentido de que o usuário não precisa se dar conta da tecnologia, ela pode estar embutida nos mais diversos dispositivos, incluindo o computador pessoal, o PDA (Personal Digital Assistant), o celular, a própria roupa, qualquer acessório como o relógio ou óculos e até mesmo o nosso corpo. A computação ubíqua estende o conceito de computação pervasiva em direção à mobilidade, isto é, independente da nossa localização temos acesso aos mesmos recursos computacionais e serviços.

Um dos principais desafios da computação ubíqua são as aplicações contextuais que implicam na capacidade de ensinar computadores sobre o ambiente corrente e como reagir quando o seu usuário muda de um ambiente para outro. Como exemplo, pode-se citar a ativação da opção de vibra *call* do celular quando seu usuário entra em uma sala de reunião ou conferência. Informações contextuais podem incluir não só a localização do usuário, mas também seu estado físico, como temperatura e batimento cardíaco, seu estado emocional, histórico comportamental, entre outros.

Características dos sistemas pervasivos:

- heterogeneidade
- mobilidade (dispositivos, códigos, dados)
- disponibilidade
- reconfiguração (hardware e software)
- adaptação
- consciência de contexto
- monitoramento

- ubíquo (ubiquitous) = Anywhere at any time (qualquer lugar em qualquer momento)

Sistemas de gestão do conhecimento

Um sistema de gestão de conhecimento deve essencialmente permitir, de forma integrada, a gestão de informações e relações em diferentes áreas da organização (manufatura, estoque, vendas, etc.). Um sistema de gestão de conhecimento deve orientar, quando necessário, a criação ou a adequação de contextos.

O conhecimento, sob suas duas formas de representação (tácito e explícito), tem o objetivo geral de melhorar as capacidades e habilidades dos funcionários, ajudar nos processos de melhoria contínua, inovação, tomada de decisão, etc.

Entretanto, a maior parte da tecnologia da informação existente está vinculada ao conhecimento explícito e armazenada em repositórios que registram a experiência da organização, através de uma diversidade de dados sobre o ambiente interno (processos e rotinas) e externo (clientes, fornecedores, governo e concorrentes). O grande desafio dos Sistemas de Gestão do conhecimento é criar formas para adquirir e armazenar o conhecimento tácito.

EXERCÍCIO PROPOSTO

1. A Tecnologia da Informação pode ser vista como a interseção de *hardware*, *software* e comunicação. Por quê? Explique cada um desses componentes de TI.
2. Discorra sobre a diferença entre dados, informação e conhecimento.
3. Qual o papel da TI na organização de uma empresa?
4. Discorra sobre a importância da Internet para a TI, fazendo um comparativo com sistemas de informação antes da era da Internet.
5. Explique o papel das pessoas e dos procedimentos nos Sistemas de Informação.
6. Destaque as diferenças entre sistemas de ERP e Sistemas de Informações Gerenciais.

7. O que são sistemas de automação? Como eles podem ser subdivididos?
8. Para que servem os sistemas de *workflow*? Exemplifique.
9. Diferencie sistemas de *Data Warehouse* e *Data Mining*.
10. Os sistemas de comércio eletrônico são divididos em três grupos. Discorra sobre cada um deles, destacando o tipo de relacionamento (clientes, fornecedores e parceiros) que cada um trata.

RESUMINDO

No mundo corporativo a palavra de ordem é competitividade. Entre as empresas isso significa que seus processos, desde a venda até a prestação de serviços, devem ser rápidos e eficientes sob pena de perder mercado para os concorrentes.

Nesse contexto, a tecnologia vem se tornando um aliado para que as organizações tornem-se mais ágeis e melhorem a qualidade se seus produtos e serviços. Além disso a TI melhora a produtividade de seus funcionários e colaboradores.

Entender a sua importância é fazer com que se aplique melhor a tecnologia em prol dos ganhos de produtividade. Esta unidade procurou mostrar os conceitos da TI e sua real importância no mundo corporativo.

Além disso, foram mostrados aqui diversos sistemas específicos a cada nicho de atividade dentro das empresas; seus conceitos e definições.

Ao final da unidade tivemos exercícios, que testaram a compreensão do texto aqui explana-do. A bibliografia e a weblografia ao fim das notas são suficientes para adquirir um conhecimento sobre TI e seus conceitos.

REFERÊNCIAS NA WEB

Universidade Aberta do Piauí – UAPI
http://www.ufpi.br/uapi

Universidade Aberta do Brasil- UAB
http://www.uab.gov.br

Secretaria de Educação a Distância do MEC – SEED
http://www.seed.mec.gov.br
Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED

http://www.abed.org.br

Brasil Profissões
http://www.brasilprofissoes.com.br/verprof.php?codigo=512

Os Sistemas de Informação nas Empresas
http://www.administradores.com.br/producao_academica/os_sistemas_de_informacao_nas_empresas/966/download/

Ilo Navarro
http://outrolado.com.br/Artigos/o_que_e_ti___parte_1__conceitos

Administração de Sistemas de Informação I
http://www.salesianolins.br/areaacademica/materiais/graduacao/Prof_Antonio_Farinha/ASI_I_01_6sem_Farinha.pdf

Sistemas de Informação
http://paginas.ucpel.tche.br/~loh/sist-inf.htm

Freitas, Hermes
Inforganização – A era pós-informática. 1996. http://www.freitas-associados.com.br/freitas/?cc=1
LIMA. A. D. A.
Implantação de pacote de gestão empresarial em médias empresas.
http://www.kmpress.com.br

DUGAN, M. S.
CRM recompensa com a lealdade do cliente. http://www.computerman.com.br/artigos/art06.htm

GOMES, Carlos Francisco Simões, RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral - Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia. http://books.google.com/books?id=B06QoZ8jB8IC&hl=pt-PT

SHIM, Jae K. SIEGEL, Joel G. Operations management http://books.google.com/books?id=AbFUpMcYPZUC&hl=pt-PT

AL-OMAIM, N. What is groupware?
http://www.usfca.edu/fac-staff/morriss/478/projects-972/webdoc4.htm

UNIDADE 2

Modelos e Estratégias para Gestão da Tecnologia da Informação

Objetivos

- Entender como a TI está inserida dentro das estratégias competitivas
- Perceber qual o impacto da TI nas organizações
- Aprender como alinhar a TI ao negócio da organização
- Perceber a evolução dos modelos de alinhamento estratégicos de TI
- Entender como funcionam os principais modelos estratégicos de alinhamento de TI

2 MODELOS E ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS

Muitos autores pensam a TI como elemento estratégico e modificador na disputa da concorrência, podendo trazer vantagens competitivas através do incremento da satisfação dos clientes, aumento da receita, participação no mercado, bem como outras formas de atuação na competição. Para estes autores, a TI está afetando a competição através da mudança na estrutura dos setores de atuação, na criação de vantagens competitivas e na criação de novos produtos ou serviços.

A meta da estratégia competitiva para uma empresa é encontrar uma posição no mercado de maneira tal que a empresa possa melhor se defender contra as forças de outras organizações concorrentes ou influenciá-las em seu favor. O conhecimento dessas fontes da pressão competitiva põe em evidência os pontos fortes e fracos da empresa, esclarecendo as áreas em que as mudanças estratégicas podem resultar na maximização da função de retorno do investimento, identificando também outras áreas importantes que podem representar uma oportunidade ou uma ameaça à competitividade da empresa. Portanto, o conhecimento das forças competitivas do ambiente de negócios (Figura 6) pode possibilitar a esta empresa o desenvolvimento de uma das várias estratégias específicas possíveis para aumentar a taxa de retorno do investimento.

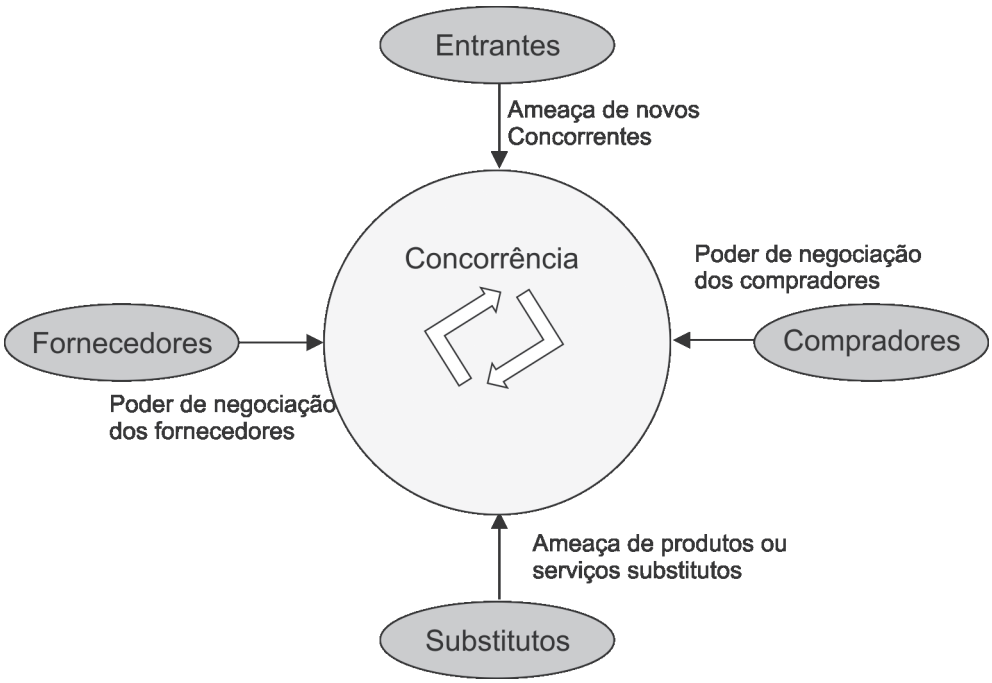


Figura 6: As 5 forças que dirigem a concorrência nas empresas
Fonte: Porter (1986)

Há três abordagens estratégicas genéricas destinadas a enfrentar as cinco forças competitivas de Porter (1986), que atuam em um mercado qualquer e que podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada: **Liderança no custo total, Diferenciação** e **Enfoque**.

Para obter-se a liderança no custo total, a empresa necessita centralizar seus esforços no controle e redução dos custos e das despesas gerais, além de, nas palavras de Porter, "construção agressiva de instalações em escala eficiente". É imprescindível notar que áreas como pesquisa e desenvolvimento (P&D), assistência técnica, vendas e TI não podem ser prejudicadas nesse esforço de redução de custos.

A estratégia de diferenciação, por sua vez, tem como base a criação de alguma característica que só seu produto possua, quando for comparado a outros da indústria em que atua. Por fim, a estratégia de enfoque leva em consideração o foco de atuação sobre "um determinado grupo comprador, um segmento da linha de produtos, ou um mercado geográfico", nas palavras de Porter(1986, p.64). A ideia é atender muito bem o grupo escolhido.

É importante ter em mente que dificilmente uma empresa poderá atuar nas três estratégias simultaneamente, devendo, portanto, escolher uma como alvo principal e investir os esforços em sua excelência. Deve-

se investir nas outras duas também, sem permitir, entretanto, que se prejudiquem mutuamente.

Sob esse aspecto, a TI tem um importante papel para alavancar as estratégias competitivas. Investindo em sistemas de informação avançados e computadorizados para melhorar sua própria eficiência, as empresas conseguem desenvolver novos produtos e serviços que não seriam possíveis sem uma forte capacidade de TI. Intranets e extranets corporativas possibilitam as empresas alavancarem seus investimentos anteriores em navegadores de Internet, PC, servidores e redes cliente/servidor.

Assim como os sistemas de informação podem combinar informações para ajudar a gerenciar melhor o negócio, as mesmas informações podem ajudar os gerentes a identificarem tendências e avaliarem o resultado de decisões anteriores. O SI ajuda os gerentes a tomarem decisões melhores, mais rápidas e mais informadas.

Desde a contabilidade até a rotina de pedidos de clientes, os sistemas de informação fornecem gerenciamento com suporte nas operações empresariais diárias. Uma vez que a resposta rápida se torna mais importante, a capacidade dos sistemas de informação de reunir e integrar informações ao longo das funções empresariais está se tornando decisiva. Os sistemas de informação projetados em torno dos objetivos estratégicos da empresa ajudam a criar vantagens competitivas no mercado.

Para Laurindo (2001), o uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio vão além da ideia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico de sucesso. Hoje, o caminho para este sucesso não está mais relacionado somente com o *hardware* e o *software* utilizados, ou ainda com metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento da TI com a estratégia e as características da empresa e de sua estrutura organizacional.

De maneira geral, os diversos modelos analisados que tratam do papel da TI nas organizações podem ser classificados em quatro grupos:

- Modelos de diagnóstico: fornecem instrumentos e critérios para que seja diagnosticado o papel da TI nas organizações;
- Modelos prescritivos: são aqueles que indicam padrões de **benchmark** a serem seguidos ou que relatam as melhores práticas relativas ao uso estratégico da TI.
- Modelos voltados para ações: indicam procedimentos para o planejamento da TI e para a seleção de aplicações de TI

Saiba Mais

Benchmarking é a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior. É visto como um processo positivo e pró-ativo por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar a forma de realizar a mesma ou uma função semelhante. O processo de comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas é chamado de **benchmarking**, e as cargas usadas são chamadas de **benchmark**.

a serem desenvolvidas, de forma a trazer impactos positivos para o desempenho da organização;

- Modelos integrativos: são aqueles que agregam vários elementos das abordagens acima, formando uma estrutura mais ampla de análise.

Outra maneira de analisar o papel da TI nas organizações é o Grid Estratégico de McFarlan (1984), que permite visualizar como a TI está relacionada à estratégia e à operação do negócio da empresa. Este modelo analisa o impacto de aplicações de TI presentes e futuras no negócio, definindo quatro "quadrantes" (Figura 7), cada um representando uma situação para a empresa: "Suporte", "Fábrica", "Transição" e "Estratégico" (ver também FERNANDES & KUGLER, 1992).

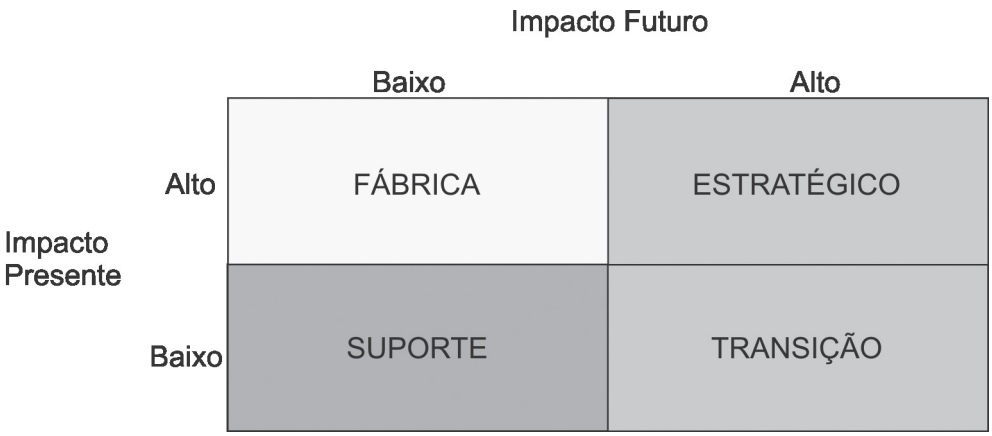


Figura 7: Grid estratégico do impacto das aplicações de TI
Fonte: McFarlan (1984)

Suporte: a TI tem pequena influência nas estratégias atuais e futuras da empresa. Não há necessidade de posicionamento de destaque da área de TI na hierarquia da empresa. Usualmente é o que acontece em uma manufatura tradicional.

Fábrica: as aplicações de TI existentes contribuem decisivamente para o sucesso da empresa, mas não estão previstas novas aplicações que tenham impacto estratégico. A área de TI deve estar posicionada em alto nível hierárquico. O exemplo clássico é o caso das companhias aéreas, que dependem de seus sistemas de reservas de passagens, mas novos desenvolvimentos apenas atualizam estas aplicações.

Transição: a TI passa de uma situação mais discreta (quadrante "suporte") para uma de maior destaque na estratégia da empresa. A área de TI tende para uma posição de maior importância na hierarquia da

empresa. Hoje, o e-commerce apresenta o mesmo perfil, pois de um papel de suporte na operação de uma empresa comercial passa a ser agente transformador do negócio.

Estratégico: a TI tem grande influência na estratégia geral da empresa. Tanto as aplicações atuais como as futuras são estratégicas, afetando o negócio da empresa. Neste caso, é importante que a TI esteja posicionada em alto nível de sua estrutura hierárquica. Nos bancos, por exemplo, a TI apresenta este papel estratégico.

Tendências estratégicas em TI

A informação é recurso fundamental para a tomada de decisões pertinentes no momento adequado, no projeto e introdução no mercado de produtos e serviços de qualidade. Para Porter (2001), a Internet provocou uma transformação irreversível na relação da empresa com seus **stakeholders**.

Estar conectado à rede mundial de computadores representa ao mesmo tempo uma desvantagem (pela maior exposição das informações), mas também uma grande vantagem pela agilidade, redução de gastos de armazenagem e custos das transações, permitindo ainda que a organização enxergue melhor o mercado e possa reagir mais rapidamente às oscilações de oferta e procura.

Entretanto, outros avanços em TI já apontam para uma tendência de mover o foco para o usuário – desenvolver uma compreensão baseada no comportamento humano e orientada para as necessidades e disposições do usuário em relação ao uso da informação. E ainda, procurar fornecer a ele uma ampla variedade de informações internas e externas colocadas em formatos que sejam úteis.

Entre os movimentos recentes da área de TI nas empresas está a utilização de tipos de sistemas de informação adquiridos de terceiros ou desenvolvidos internamente, tais como os sistemas ERP *(Enterprise Resource Planning*), SCM (*Supply Chain Management*) e CRM (*Customer Relationship Management*), e o desenvolvimento de sistemas que permitem análises e a tomada de decisão a partir dos dados gerados em tais sistemas, os DW (*Data Warehouses*) e sistemas de BI – *Business Intelligence.*

Saiba Mais
Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente) é um termo usado em administração que se refere a qualquer pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas atividades de uma empresa.

O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ENTRE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NEGÓCIOS

É necessário que as organizações tenham seus planejamentos empresarial e de TI integrados, coerentes e com sinergia, em que as estratégias empresarias e as estratégias da TI devem estar plenamente alinhadas entre si. Porém, a realidade empresarial vem enfrentando dificuldades no alinhamento e na sinergia de seus planejamentos quando envolvem e/ou necessitam da TI e de seus recursos. Essa atividade é um desafio constante, onde os recursos investidos em TI nem sempre em que dão o devido retorno aos seus investidores, pelo contrário, muitas vezes a infraestrutura da TI e de seus recursos tem gerado desperdícios nas empresas, produtividade baixa nos seus serviços e deficiente qualidade nas suas atuações. E frequentemente a informação e o conhecimento que são disponibilizados pela TI aos gestores empresariais não são oportunos, não são de qualidade e não os satisfazem.

"TI precisa estar alinhada ao negócio". Esta expressão está em evidência hoje e de fato é algo a ser considerado dentro das organizações. Mas precisamos saber de fato o que isso quer dizer.

Para Dorow (2009), isto quer dizer que todas as decisões referentes a investimentos de tempo e dinheiro do departamento de TI têm que estar baseadas nas decisões do negócio, ou seja, estar sincronizadas com os objetivos atuais e futuros da organização. Assim como a área de Marketing, por exemplo, tem que saber qual público a organização quer atingir e quanto deseja faturar com o produto XYZ para criar seus planos de Marketing, para um bom aproveitamento da TI é necessário saber quais planos atuais e futuros da organização para, aí sim, organizar suas ações.

Um exemplo prático, algo que está começando a ser implementado em maior escala são os sites de *backup*, em que toda infraestrutura da TI (sistemas, servidores, rede, etc) é replicada em outro local (outro prédio, cidade, país, etc). Imaginem a área de TI ter um *site backup* em outra cidade. Porém, se a organização não tem plano de continuidade dos negócios para a área de produção, no caso de um desastre, o investimento de TI neste cenário não terá validade.

Ter um *site backup* é algo muito interessante e talvez a melhor solução disponível no mercado, porém, não está alinhado com os objetivos do negócio neste caso, já que a diretoria constatou que é mais barato alugar outro local e montar toda a estrutura do zero, caso

um desastre ocorra, do que manter dois sites paralelamente. Não faria sentido ter servidores funcionando em outro local sem que houvessem usuários para usufruir desta estrutura. É necessário avaliar qual valor que nossas ações efetivamente agregam as nossas organizações.

Se observarmos a relação entre negócios e TI, podemos concluir que existe de fato uma grande interdependência entre essas duas áreas. Se por um lado os negócios hoje são totalmente dependentes da TI, esta por sua vez só tem evoluído com a impressionante rapidez que hoje verificamos graças às demandas cada vez maiores das organizações.

Mendes (2009) faz uma breve análise da evolução das principais tecnologias nas corporações. Com isso é possível exemplificar a relação negócios/TI.

As primeiras redes de dados surgiram por volta dos anos 70 e em ambientes restritos. Proliferaram nos anos 80 em função da necessidade de interligar computadores pessoais que eram cada vez mais utilizados dentro das organizações após o surgimento de programas que dinamizavam os negócios, como o Lotus 1–2–3. As redes locais, como são conhecidas, evitavam a duplicação de equipamentos e recursos e agilizavam a comunicação.

Não demorou muito tempo para que as organizações obtivessem maiores lucros com o aumento de produtividade alcançado, gerando para o mercado de TI uma demanda por novas soluções que permitissem maior integração.

Surgiram então as MAN (redes de áreas metropolitanas) e WAN (redes de longa distância) cobrindo áreas geográficas mais amplas, e finalmente a Internet, que propicia o surgimento de novos mercados e favorece os já existentes, ao ampliar o compartilhamento de informação e expandir o fornecimento de serviços.

Neste contexto, é difícil entender como esses dois mundos - o da TI e dos negócios – se afastaram tanto. Uma explicação pode ser a novidade que a TI representou dentro do consolidado mundo de negócios. Aquilo que no início dos tempos representava um empurrão para agilizar os processos internos das empresas (contabilidade, folha de pagamento…) mostrou ter bem maior utilidade.

Mesmo não entendendo muito bem o significado daquela “caixa preta”, mas vendo claramente o seu potencial, os empresários passaram a investir consideráveis somas nessa promissora área. E assim, e por consequência, foi se expandindo o mercado de TI até chegarmos ao ponto em que, em muitos casos, a “*grande vedete*” das organizações

assumiu a forma do "*vilão*" consumidor de recursos. As empresas ficaram diante de algumas questões: o que está sendo investido em TI resulta em benefício real e tangível? A infraestrutura atual está sendo utilizada em toda a sua capacidade?

Mendes (2009) ainda observa que a sobrevivência das empresas está cada vez mais atrelada à adoção de práticas de governança corporativa, à diferenciação que garante a competitividade e à capacidade de fornecer respostas rápidas que permitam a adaptação a cenários externos em constante mutação. E em todos estes casos, o uso da tecnologia da informação em todas as suas instâncias é indispensável.

Deste paradoxo surge então a gestão de TI, cuja missão é reaproximar e alinhar tecnologia de informação e negócios e assegurar a melhor utilização possível da tecnologia.

Os resultados desse amadurecimento de relações são sentidos de maneira positiva interna e externamente. No primeiro caso, pela racionalização e melhoramento dos processos que facilitam a comunicação e, ao propor métodos de trabalhos mais estruturados com tarefas e objetivos definidos, permitem o confronto de resultados alcançados contra metas estipuladas.

No segundo caso, pelo retorno dado pelo mercado, que invariavelmente irá reafirmar o valor da empresa, seja pela contratação de seus serviços ou por meio de investimentos, ao verificar sua superior qualidade em relação aos demais competidores.

Estudos comprovam que uma governança de TI eficaz nas empresas traz lucros de pelo menos 20%. Coincidentemente ou não, uma recente pesquisa do ISF (Instituto Sem Fronteiras) aponta a governança em TI como uma das grandes preocupações do setor público brasileiro, que prevê para este ano o investimento de R$ 6 bilhões neste segmento.

Governança corporativa e TI se entrelaçam. Assim como nas empresas, é preciso que a TI também amplie seu leque de atuação, buscando novas parcerias internas ou externas que permitam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e, sempre que possível, com redução de custos.

Evolução dos modelos de alinhamento estratégico de TI

De modo geral, podem ser apontadas três diferentes visões quanto ao relacionamento existente entre as estratégias de negócios e as estratégias de TI. A primeira delas, chamada de **Empuxo Organizacional**

(MARTIN, WILKINS & STAWSKI, 1998), parte do pressuposto que as estratégias de negócios da organização devem direcionar as estratégias tecnológicas. Assim, a organização orienta as políticas de TI, de acordo com o que entende ser a direção mais correta (MARTIN et al., 1998). A segunda, conhecida por **Impulso Tecnológico** (EARL, 1993), aponta as políticas de tecnologia podendo orientar a organização a seguir certas direções. Neste modelo, a vantagem competitiva da empresa existe em função dos rápidos desenvolvimentos tecnológicos que deveriam direcionar as estratégias da organização. A terceira visão, chamada de **Alinhamento Estratégico** (EARL, 1993), é proposta como um mecanismo para avançar os processos envolvendo as estratégias de negócios e as de TI, conjuntamente. O alinhamento estratégico pode ser entendido como um estado onde os objetivos e as atividades de negócio estão em harmonia com as TI que servem de suporte.

Os primeiros estudos envolvendo a integração entre as estratégias empresariais e as de TI foram realizados no final da década de 70 (KING & TEO, 1997). Enfatizavam que o conjunto de estratégias de TI deveriam ser derivadas do conjunto de estratégias organizacionais, tais como missão, objetivos e atributos. Ainda neste período, o foco das estratégias de TI passa de apenas suporte para, também, influenciar as estratégias de negócios. Este último conceito de integração passou a ser utilizado como base a outros trabalhos que vieram a ser desenvolvidos nesta área. King definiu um espectro de integração entre o planejamento de TI e dos negócios, explicitado a seguir:

(a) Planejamento inexistente: sem planejamento formal de TI ou de negócios;

(b) Planejamento isolado: presença de um planejamento de TI ou um de negócios, nunca os dois ao mesmo tempo;

(c) Planejamento reativo: a parte de TI reage ao plano de negócios da organização e não influencia no planejamento dos negócios;

(d) Planejamento casado: o planejamento de negócios é conectado ao planejamento de TI, sendo os recursos tecnológicos combinados com as necessidades de negócio;

(e) Planejamento integrado: o planejamento de negócios não pode ser distinguido do planejamento de TI, ocorrendo de forma simultânea e interativa.

Podemos perceber que, nos dois primeiros tipos de planejamento, a integração inexiste. Mesmo que os planejamentos de TI e negócios estejam separados, deveria haver uma integração entre eles, de

modo a assegurar certa vantagem competitiva. Ainda mais que os recursos empregados em tecnologia e as estratégias de TI devem ser desenvolvidas no mesmo processo e ao mesmo tempo que as estratégias de negócio. É claro que o nível de integração entre TI e os negócios varia entre os diversos setores empresariais, onde diferentes visões entre o relacionamento de TI e dos negócios são percebidas.

Para deixar claro, o planejamento estratégico é a maneira pela qual a estratégia é articulada e preparada. Contudo, ele não é algo que se faz uma vez a cada ano. Ele não é descontínuo. Quanto maior for a mudança no ambiente empresarial, mais deverá o planejamento estratégico ser feito e refeito de maneira contínua.

Desta forma, podemos definir que estratégia empresarial é o padrão ou plano que integra as principais metas políticas e sequências de ações de uma organização em um todo coerente. O único objetivo do planejamento estratégico é capacitar a empresa a ganhar, da maneira mais eficiente possível, uma margem sustentável sobre seus concorrentes. A estratégia corporativa significa a tentativa de alterar o poder de uma empresa em relação ao dos seus concorrentes, da maneira mais eficaz possível.

Modelos de alinhamento estratégico

Nesta seção, abordaremos modelos de implantação de TI nas empresas alinhados com o planejamento estratégico das organizações. Para que haja um alinhamento da TI com o negócio é necessário seguir um modelo organizacional. Além de elaborar um planejamento estratégico alinhado com a TI é necessário implementá-lo e acompanhá-lo para que realmente funcione.

A Figura 8 apresenta uma das formas de se alinhar a Tecnologia da Informação com o negócio da empresa. Todas as informações relacionadas ao processo de produção da organização são necessárias, em virtude do enquadramento da missão, estrutura, informação e incentivos da organização.

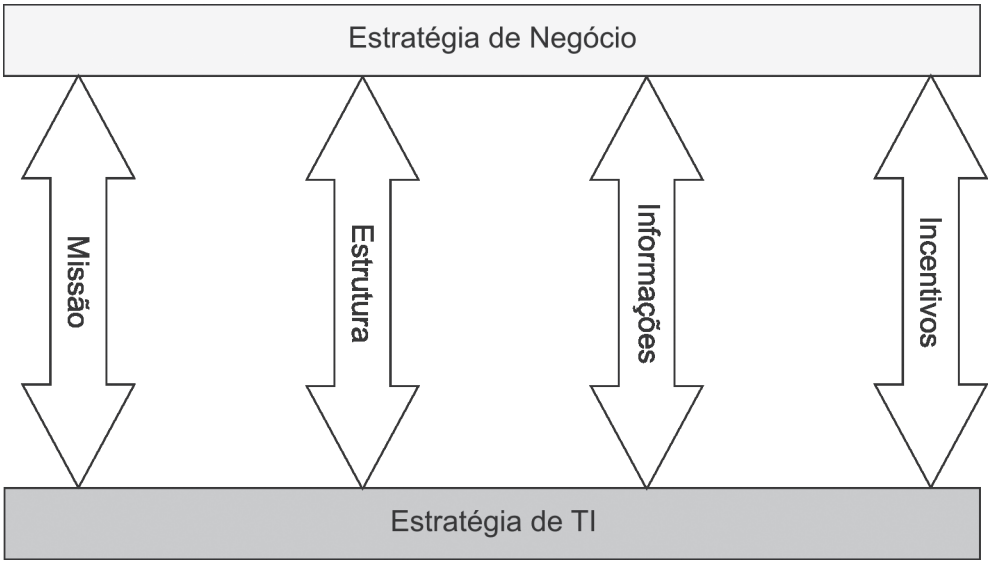


Figura 8: Alinhamento da TI com o negócio
Fonte:Chiavenato e Sapiro (2003)

O alinhamento da TI como negócio requer a adoção de um modelo organizacional. Acreditamos que para podermos formular uma estratégia tanto para o negócio como para a TI é preciso, primeiro, ter um modelo organizacional. Um modelo é uma representação simplificada da realidade com o objetivo de antecipar o impacto das nossas ações ou da falta delas. Contudo, se a organização não tem uma estratégia de negócio bem definida, a saída para a TI é inferi-la. Não basta elaborar um plano estratégico alinhado, para implementá-lo é preciso acompanhá-lo. Lima (2007) reforçar, a necessidade de alinhamento:

- Estamos diante de um mundo cada vez mais informatizado e mais interligado. Portanto, cada vez mais o sucesso do negócio depende de uma TI alinhada com a Estratégia da Organização.
- A necessidade de alinhamento vale tanto para organizações com finalidades lucrativas como para organizações sem essas finalidades (ONG).
- A evolução do mercado tende no sentido de maior complexidade. Uma organização pode e deve ser considerada como um ser “vivo” existindo numa outra dimensão (mercado).
- Quanto mais evoluído um ser vivo ou organizacional, mais a sua diferenciação interna. Por outro lado, maior a necessidade de integração e alinhamento, caso contrário, o organismo

se desintegra. Paradoxalmente, quanto mais evoluído um organismo, mais vulnerável à "morte" por desintegração.

- As mudanças internas e externas que as organizações enfrentam são cada vez mais aceleradas. Portanto, existe uma crescente tendência para o desalinhamento e a entropia organizacional. Deixados como estão os organismos, as relações e as coisas se deterioram naturalmente.

A seguir modelos de integração de estratégias de TI e negócios.

Balanced Scorecard

A proposta do **Balanced Scorecard** (BSC) é traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis. As medidas representam o equilíbrio entre indicadores internos e externos voltados para acionistas e clientes e para as medidas internas de processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento.

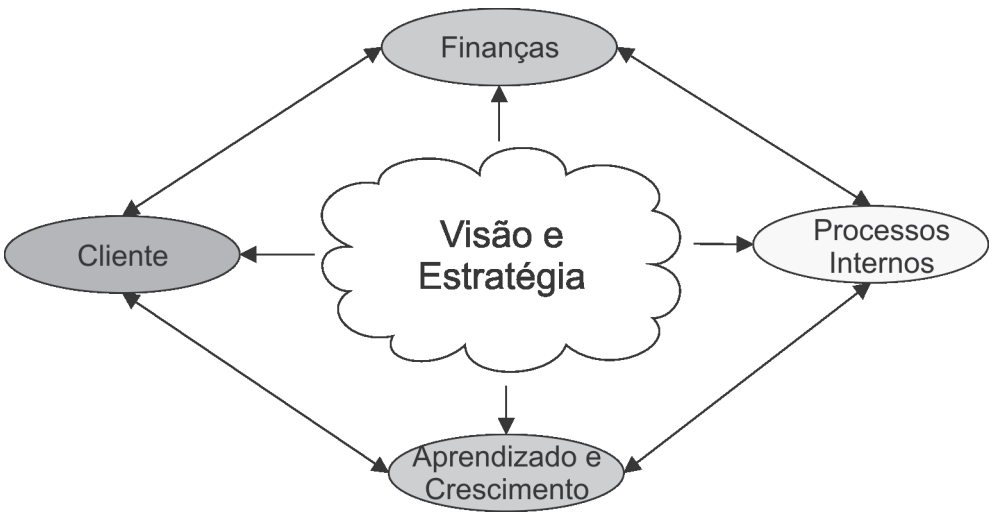


Figura 9: Estrutura do Balanced Scorecard para a estratégia em termos operacionais
Fonte: Vinícius Ponte Machado e André Macêdo Santana

O BSC é mais do que um sistema de medidas táticas ou operacionais. Ele é usado por algumas empresas como um sistema de gestão estratégica em longo prazo, viabilizando, dessa forma, processos gerenciais críticos, como esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas e melhorar o *feedback* e o aprendizado estratégico. A tradução da estratégia sobre as quatro

perspectivas do BSC pode ser visualizada por meio da Figura 9.

Modelo de Fernandes & Alves

O modelo de Fernandes & Alves (1992) parte dos modelos de forças competitivas e da cadeia de valor de Porter (1985), que visam às estratégias organizacionais aliadas às estratégias de Tecnologia de Informação. O modelo é composto de três etapas:

1. Identificação da natureza das forças competitivas da organização.

Baseados na análise das forças competitivas, Porter (1985) e Fernandes & Alves (1992) sugerem um esquema de referência para que se avalie a importância de cada uma das forças competitivas para uma organização em cada linha de negócio.

2. Definição das estratégias para a organização.

Segundo Fernandes & Alves (1992), toda organização adota estratégias para atingir seus objetivos, visando direcionar e coordenar esforços, definir a organização e sobreviver em ambientes hostis. O autor classifica as estratégias em dois grandes grupos: estratégias de crescimento e estratégias competitivas.

3. Identificação do suporte da TI às estratégias propostas pela organização.

O modelo de Fernandes & Alves (1992) possibilita a definição de ações para o alcance dos objetivos e facilita sua utilização, por ser relativamente mais detalhado e por fornecer um *check-list* do processo de utilização de TI como suporte às estratégias da organização. O esquema genérico para a avaliação do emprego da TI é ilustrado na Figura 10. De acordo com a figura, uma empresa pode empregar a TI visando à eficiência interna, ao processo produtivo e à dependência do consumidor/fornecedor.

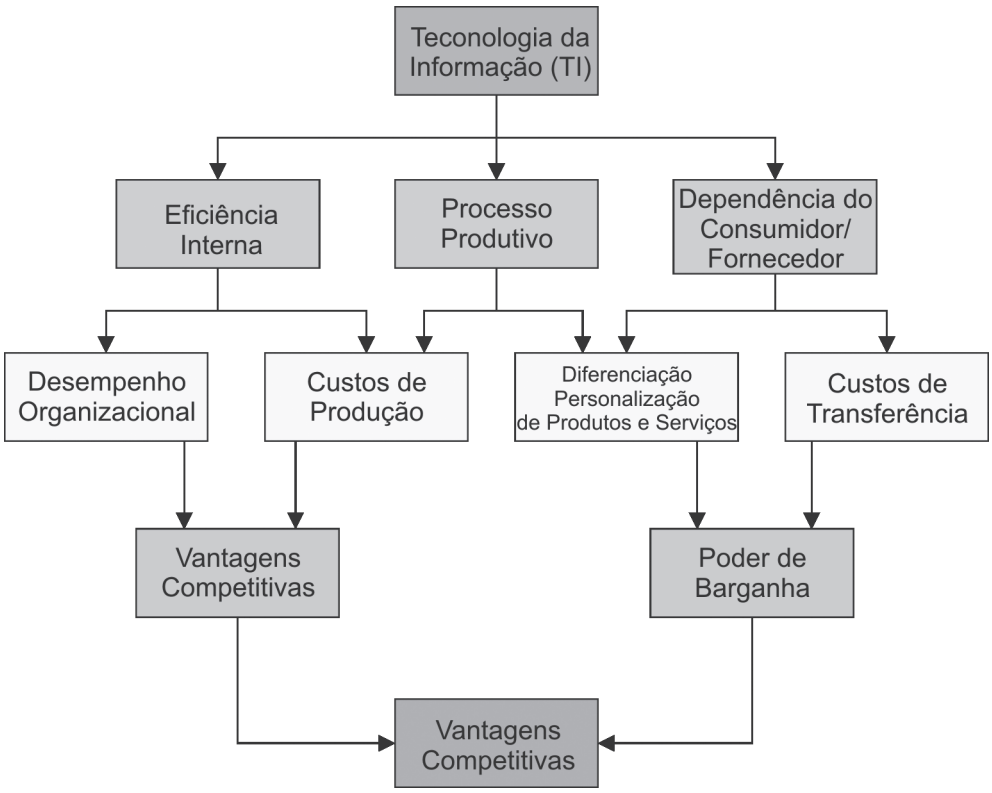


Figura 10: Modelo de Aplicação da Tecnologia da Informação em uma empresa
Fonte: Fernandes & Alves (1992)

Saiba Mais
http://virtualbib.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2237/88649.pdf?sequence=2

Modelo de Henderson e Venkatraman (1993)

Para Handerson e Venkatraman (1993), investimentos em TI que não resultam em benefícios ao negócio estão associados à falta de alinhamento entre as estratégias de negócio e TI, sendo que estratégia, neste caso, envolve formulação (decisões relacionadas a escolhas competitivas, envolvendo produto e mercado) e implementação (escolhas cujo foco são a estrutura e as capacidades da organização em executar a estratégia formulada).

O conceito de *Alinhamento* destes autores está estruturado com base em dois pressupostos: as escolhas estratégicas nos domínios interno e externo da organização devem ser consistentes e a adequação estratégica praticada pela organização é um processo dinâmico. Deriva destes pressupostos o argumento de que a organização que apresenta vantagem competitiva é aquela que explora as funcionalidades de TI de uma forma contínua. Nenhuma aplicação de TI isoladamente pode sustentar uma vantagem competitiva; esta última está relacionada à capacidade da organização de exploração das funcionalidades de TI continuamente.

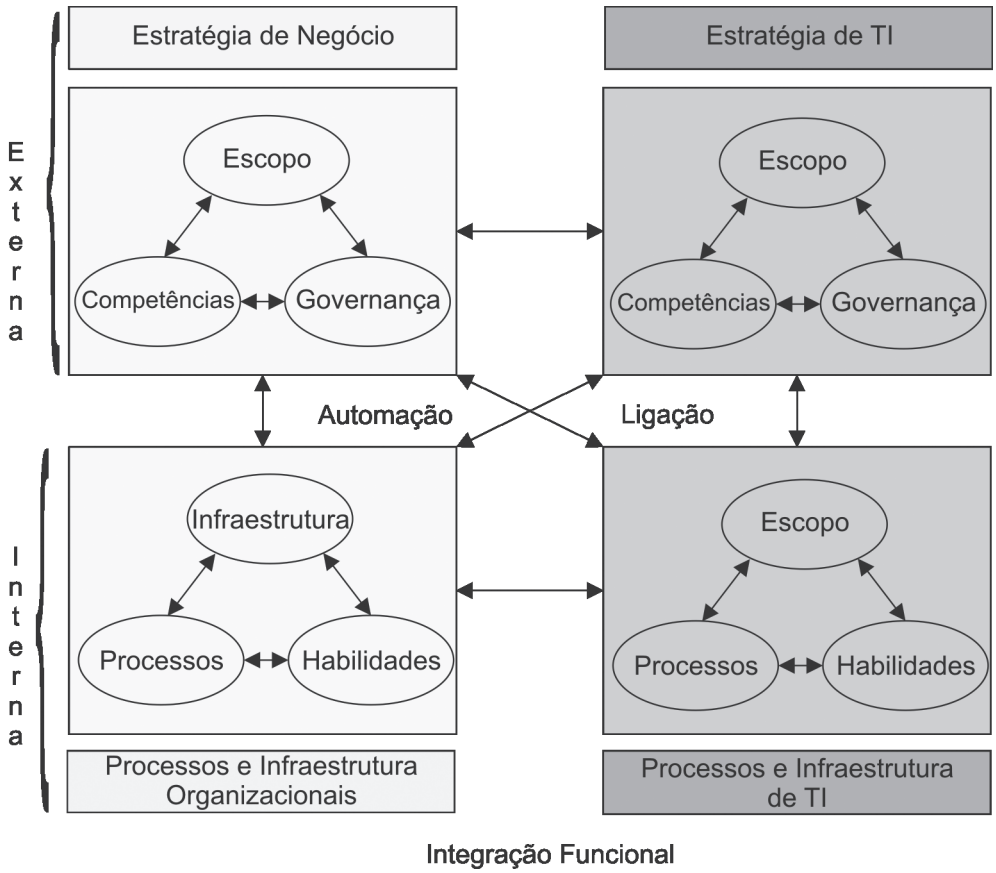


Figura 11: Modelo de Alinhamento Estratégico
Fonte: Henderson e Venkatraman (1993)

O modelo de Alinhamento Estratégico (Figura 11) proposto por Henderson e Venkatraman (1993) é definido em termos de quatro domínios de escolha estratégica: estratégia de negócios; estratégia de tecnologia de informação; processos e infraestrutura organizacionais; e processos e infraestrutura de tecnologia de informação. O alinhamento deriva da adequação estratégica e integração funcional destes domínios, isto é, é orientado por duas características de gerenciamento estratégico: adequação estratégica (inter-relacionamento entre componentes internos e externos) e integração funcional (integração entre os domínios de negócio e funcional).

EXERCÍCIO PROPOSTO

1. Qual o objetivo da estratégia competitiva para uma empresa?
2. Quais as três abordagens estratégicas genéricas? Discorra sobre elas.
3. Como os modelos de implementação de TI nas organizações estão divididos? Defina cada um deles.
4. Explique o grid estratégico de McFarlan (Figura 7).
5. O que significa alinhar TI aos negócios? Qual o impacto desse alinhamento nas organizações?
6. O que define um modelo de alinhamento estratégico?
7. O que é o *Balanced Scorecard* (BSC)?
8. Foram mostrados dois modelos de alinhamento estratégico: de Fernandes & Alves e de Henderson e Venkatraman (1993). Destaque as suas principais características.
9. Com base no entendimento do conteúdo desta unidade, explique a importância de um modelo estratégico para uma organização.
10. Pesquise pelo menos mais dois modelos de alinhamento estratégico em TI.

REFERÊNCIA NA WEB

Universidade Aberta do Piauí – UAPI
http://www.ufpi.br/uapi

Universidade Aberta do Brasil- UAB
http://www.uab.gov.br

Secretaria de Educação a Distância do MEC – SEED
http://www.seed.mec.gov.br

Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED
http://www.abed.org.br

Instituto Sem Fronteiras (ISF)
http://www.isf.org.br/

DOROW, E.

Alinhando TI aos negócios. http://www.profissionaisti.com.br/2009/05/papinho-de-ti-alinhando-ti-aos-negocios/

Guilheme Lerch Lunardi, Antonio Carlos Gastaud Maçada e João Luiz Becker.
http://www.san.uri.br/~pbetencourt/financas/artigo13.pdf

Ricardo Roberto de Lima
http://ehisso.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=83&Itemid=26

Eliane Patrícia da Costa, Pedro Alves Fernandes e Pedro Luiz Pagin
http://www.ietec.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/283

Érika Suzuki, Aline França de Abreu e Pedro Felipe de Abreu
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/producaoonline/article/view/5030/4347

MENDES, P. A. Negócios e TI: tão distantes e tão próximos. http://webinsider.uol.com.br/index.php/2006/02/22/negocios-e-ti-tao-distantes-e-tao-proximos/

RESUMINDO

Um bom planejamento é fundamental para o sucesso empresarial. Quando falamos de implantação ou aprimoramento dos recursos de TI nas organizações, a elaboração de um plano é essencial para que não haja perdas de produção e consequentemente financeiras.
Mesmo após a implantação a TI deve ser gerida de forma a sempre estar consoante com a necessidade de negócio da organização.
Nesta unidade mostramos a importância do planejamento e por que a TI tem que ser gerida de acordo com as necessidades competitivas. Além disso, apontamos modelos para alinhar TI e negócio, ou seja, modelos de como sintonizar tecnologia e gestão empresarial.

UNIDADE 3

Arquitetura e Planejamento da Tecnologia da Informação

Objetivos

- Conhecer as principais arquiteturas de implantação da TI
- Conhecer as visões de infraestrutura de TI
- Entender os papéis e atribuições das pessoas no contexto da TI
- Entender o Planejamento da Tecnologia da Informação
- Aprender como planejar, implantar e alocar recursos de TI

3 ARQUITETURA E PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ARQUITETURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As estratégias para elaborar uma boa arquitetura de informação começam pela **análise preliminar**, abstraindo-se sobre o tema a ser tratado, por uma pesquisa visual da empresa, produto ou serviço, sobre o mercado gestor da empresa, clientes, atuação, etc. Para não se perder em meio a inúmeras páginas/telas, documentos e manuais, o fundamental é uma boa análise do projeto antes de começar a executá-lo.

É necessário elaborar um documento formalizando toda a pesquisa, o processo elaborado para a pesquisa define a estrutura do documento, ou seja, os grandes grupos de assuntos já apresentam uma organização inicial dos grupos de informação. Além disso, outros fatores influenciam na elaboração da arquitetura de TI:

- O ambiente virtual deve ser organizado logicamente para maior conveniência do visitante;
- Elaborar um bom processo de pesquisa para o projeto a partir de objetivos e escopo bem definidos;
- A arquitetura de *design* possibilita a compreensão daquilo que mostra;
- A arquitetura de informação permite que os visitantes saibam onde estão e para onde podem ir - definição clara do caminho lógico para se encontrar a informação.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Para Weill & Broadbent (2000), a infraestrutura de TI é a base da capacidade da tecnologia de informação, tida como serviços confiáveis compartilhados pela empresa e coordenados centralmente, geralmente

pelo grupo de sistemas de informação. A atenção dispendida na busca pela harmonia da Tecnologia de Informação com a empresa pode afetar significativamente a competitividade e eficiência do negócio. Nesta discussão, o ponto principal é saber como a TI pode ajudar a alcançar vantagem competitiva e estratégica para a empresa. Logo, o desafio para as empresas é saber qual conjunto de serviços de infraestrutura são apropriados para seu contexto estratégico.

O conjunto de serviços de infraestrutura fornece a capacidade humana e técnica que alavanca a capacidade do negócio necessária para o posicionamento competitivo da empresa. A maneira como os serviços básicos de infraestrutura são oferecidos e utilizados variam entre diferentes empresas e são geralmente relacionados à visão da empresa sobre o papel da infraestrutura de TI.

Weill & Broadbent (2000) utilizaram cinco conceitos para a identificação da visão de infraestrutura de TI: investimentos em TI com **relação ao total de vendas** (últimos 5 anos), investimentos em TI em **relação ao investimento total** (últimos 5 anos); **fórmula de benchmark, conjunto de serviços** e ***reach and range*** . Porém, optamos por utilizar apenas os dois últimos, visto que os dois primeiros são itens de difícil (se não impossível) levantamento dentro das empresas nacionais, e o terceiro não se encontra bem explicado no artigo de origem. Logo, tomamos por base que a visão de infraestrutura pode ser identificada combinando-se dois conceitos: conjunto de serviços de infraestrutura de TI (abordado acima) e *reach and range* o qual descreve os limites de infraestrutura da empresa. *Reach* descreve quais locais e com quem a infraestrutura permite conectar, enquanto *range* refere-se à funcionalidade em termos das atividades e serviços que podem ser realizados e compartilhados automaticamente entre cada nível de *reach* (Weill & Broadbent, 2000).

A visão de infraestrutura pode ter quatro classificações distintas, quais sejam: **nenhuma, utilidade, dependente** e **possibilitadora**. Nenhuma destas visões é superior, porém, uma visão é geralmente mais adequada do que outra, dependendo do contexto estratégico da organização. Para que se possa determinar a visão de infraestrutura da empresa em análise e os serviços de infraestrutura de TI adotados, utilizamos o método explicado a seguir.

A arquitetura da Tecnologia da Informação deve ser planejada de forma a atender os objetivos e metas estabelecidos na missão da empresa, ou os novos objetivos e metas decorrentes das alterações pertinentes.

A arquitetura de TI deve ter um “novo” modelo mais adequado ao provimento de serviços de telecomunicações convergentes. O modelo deve levar em conta que existe um conjunto limitado de tipos de plataformas tecnológicas utilizadas para prover serviços de telecomunicações (Telefonia, IP, ATM, *Frame-relay,* CDMA, GSM, etc). Isso tem como base a percepção de que a fase de ruptura e de mudanças estruturais, em termos tecnológicos, foi suplantada e as inovações tecnológicas de um futuro próximo são de caráter evolutivo.

Entretanto, existe uma forte demanda por flexibilidade, individualização e incertezas dos tipos de demandas de produtos ou serviços. No modelo podemos dizer que existe uma grande variação das características dos produtos e serviços demandados pelo mercado.

A arquitetura de TI ganha mais um requisito importante, além da integração de uma cadeia de valor fragmentada, torna-se necessário suportar a oferta de serviços customizáveis aos clientes. O grande desafio está em modelar sistemas que traduzam a customização no **front end** com o cliente sobre um conjunto de redes de telecomunicações. Dentre as formas de realização da customização em massa, a que melhor se adapta é a de “componentização” onde a customização é obtida pela combinação flexível de componentes de serviços e funcionalidades das diversas plataformas tecnológicas existentes nas empresas.

Saiba Mais
Front-end e **back-end** são termos generalizados que se referem às etapas inicial e final de um processo. O *front-end* é responsável por coletar a entrada em várias formas do usuário e processá-la para adequá-la a uma especificação útil para o *back-end*. O *front-end* é uma espécie de interface entre o usuário e o *back-end.*

Papéis e atribuições da Tecnologia da Informação

Para atingir a qualidade e produtividade total nas atividades relacionadas a sistemas e à Tecnologia da Informação requeridas pelo mercado de trabalho, há necessidade de uma postura efetiva no tocante ao perfil profissional, contemplando o domínio das habilidades técnicas, de negócios e comportamental. As habilidades de negócios e comportamental são as mais difíceis de adquirir. Já a habilidade técnica em Tecnologia da Informação é mais fácil tendo em vista que esta formação normalmente é tratada em cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação.

Esse perfil está embasado em pesquisas elaboradas em diversas empresas, bem como nas tendências de atuação em Tecnologia da Informação. As formas de atuação relacionadas com a área de informática ou Tecnologia da Informação podem se apresentar das seguintes maneiras: especialista segmentado, analista de negócios e/ou informações, engenheiro de software, CIO (*Chief Information Officer*) e

ITM (*Information Tecnology Manager*). Outras formas de atuação estão também vinculadas as atividades de Tecnologia da Informação:

- Arquiteto: definir e manter atualizados os padrões de soluções e tecnologias que serão utilizadas durante o projeto, para cada tipo/conjunto de funcionalidade, separadas pelos requisitos não funcionais e sempre levando em consideração as interfaces de comunicação entre os diferentes componentes do *software*.
- Engenheiro: definir e manter atualizados as informações referentes ao projeto de infraestrutura e integração entre os componentes físicos desde a rede até o ambiente de aplicações.
- Administrador: dar sustentação ao ambiente de *software/ hardware*, fazendo as implementações da infraestrutura e administrando os ambientes operacionais e servidores.
- Analista: levantar, racionalizar e especificar junto aos usuários diretos e indiretos os requisitos funcionais do software, bem como realizar os testes de homologação.
- Projetista: projetar (criar as realizações dos casos de uso racionalizados pelo analista) o *software* baseado nos padrões definidos pelo arquiteto levando em conta as tecnologias/ linguagens que serão utilizadas.
- Programador: codificar os componentes do *software* baseado na documentação elaborada pelo projetista e pelo analista, fazer os testes iniciais de cada componente.
- Desenvolvedor: integrar os componentes do *software* baseado na arquitetura e seguindo as realizações do projetista, fazer os testes integrados.

Níveis de experiência (por área):

- até 1 ano de experiência – Júnior
- de 1 a 3 anos de experiência – Pleno
- de 3 a 5 anos de experiência – Sênior
- mais de 5 anos de experiência – Especialista

Gestores envolvidos com a TI:

- *Chief Executive Officer* (CEO)
- *Information Technology Manager* (ITM)
- *Chief Technology Officer* (CTO)
- *Chief Information Officer* (CIO)
- *Information Tecnology Manager* (ITM)

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETI)

Rezende (2003, p.101) afirma que “o planejamento estratégico é fundamental para a sobrevivência das organizações que estão preocupadas com sua inteligência empresarial ou organizacional”. A tecnologia da informação é essencial para as empresas. Audy e Brodebeck (2003, p.101) afirmam: “atualmente não faz mais sentido discutir se a TI é estratégica ou não, sendo a questão deslocada para como utilizar a TI de forma alinhada à estratégia organizacional”. É fundamental o planejamento da TI antes de sua utilização, para evitar que a organização corra riscos desnecessários, pois o uso crescente da TI, ao mesmo tempo em que potencializa a capacidade das organizações em obter, manter ou combater vantagens competitivas, também eleva os riscos de gestão inerentes a qualquer tipo de decisão e ação.

O PETI é a forma como a organização irá tratar e gerir a tecnologia visando ao futuro, adequando-se da melhor maneira possível para obter incremento na competitividade, ampliação dos seus negócios e maior performance de seus investimentos tecnológicos. É fundamental que as organizações utilizem um planejamento estratégico de Tecnologia de Informação alinhado com seu planejamento estratégico empresarial.

Para Lederer e Sethi (apud AUDY e BRODBECK, 2003), o planejamento estratégico de sistemas de informação é o processo de identificação de um portfólio computadorizado de aplicações para dar suporte ao plano de negócios da organização e auxiliar na concretização dos objetivos organizacionais.

Segundo Rezende (2002), o PETI é “um conjunto de ferramentas e técnicas que possibilitam a definição de estratégias de ação ao longo de um período de aproximadamente um a três anos”. Durante seu processo é necessário que seus componentes sejam avaliados e redefinidos caso estejam fora do esperado.

O Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação é um processo dinâmico e interativo para estruturar estratégica, tática e operacionalmente as informações e conhecimentos organizacionais, a TI (e seus recursos: *hardware*, *software*, sistemas de telecomunicações, gestão de dados e informação), os sistemas de informação e do conhecimento, o perfil das pessoas envolvidas e a infraestrutura necessária para o entendimento de todas as decisões, ações e respectivos processos da organização (REZENDE, 2002). Isso demonstra a complexidade e a

importância de um bom planejamento de um PETI.

Podemos dizer que o PETI auxilia a organização a gerenciar e aplicar da melhor forma os recursos computacionais disponíveis, visando melhorias na forma de tratar, disseminar e armazenar as informações necessárias ao negócio da instituição, e dar suporte ao planejamento estratégico empresarial em busca de seus objetivos. Para obtenção do sucesso é fundamental que o PEE (Plano Estratégico Empresarial) e o PETI estejam interligados entre si, e que ambos sejam reavaliados com o decorrer do tempo.

As metodologias para o PETI são importantes, pois auxiliam nas decisões e definições estratégicas, além de colaborarem para a integração entre PETI e PEE. Para Rezende (2003), "a relevância do planejamento dos sistemas de informação, dos sistemas de conhecimento e da informática ou tecnologia da informação é reiterada pela escolha de uma metodologia para sua implementação adequada, dinâmica e inteligente". (2003).

As metodologias podem contribuir no grande desafio da TI: gerenciar a infraestrutura de tecnologias; gerenciar o orçamento financeiro; buscar novas arquiteturas necessárias à transformação organizacional nos processos de negócios e de tomadas de decisões organizacionais.

A Tecnologia da Informação, por meio de metodologias de planejamento de informação, conhecimentos e informática, pode apoiar as organizações nas atividades mercadológicas competitivas, planejando, gerindo e flexibilizando sua infraestrutura, para permitir gerar informações necessárias de forma oportuna para uso estratégico.

As primeiras metodologias foram criadas no fim da década de 60. Destacam-se dentre elas as precursoras:

- BSP (*Business Systems Planning*) da IBM − explora o planejamento de sistemas de informação e as relações deles com os negócios, de maneira que os sistemas de informação possam dar suporte às necessidades organizacionais.
- SSP (*Strategic Systems Planning*) − define um modelo funcional de negócios pela análise funcional das áreas da organização, que geram a arquitetura dos dados combinada com a necessidade de informações da organização.
- IE (*Information Engineering*) − estabelece técnicas para a construção de modelos organizacionais, modelos de dados e modelos de processos.

- CSF (*Critical Success Factors*) − procura identificar as necessidades de sistemas de informação da alta administração da organização, em que principais fatores críticos de sucesso são descritos para a gestão, numa abordagem *top-down* (de cima para baixo, ou seja, do alto escalão para o baixo escalão empresarial). Ela deve ser utilizada em conjunto com uma metodologia de PETI, pois ela não é uma metodologia propriamente dita.
- Abordagem por estágios de crescimento da organização − apresenta uma metodologia com um critério de administração da evolução dos sistemas de informação na organização.

Para Rezende e Abreu (2003), "as metodologias são ferramentas que possibilitam a definição de estratégias de ação ao longo de um período de aproximadamente um a três anos". Alguns de seus objetivos são:

- Estabelecer ferramentas de controle de qualidade, produtividade, prazos e custos;
- Elaborar plano de desenvolvimento (ou aquisição), implantação, implementação de Sistemas de Informação;
- Padronizar e simplificar a Tecnologia da Informação;
- O modelo de PETI proposto por King em 1978, que serve de base para os atuais, consta de três fases ou etapas:
- Análise ou diagnóstico, a análise da situação atual;
- Processo ou planejamento, definição das entradas e saídas de informação, recursos e outros itens;
- Procedimentos ou execução, implantação das definições e controle do cumprimento das metas por medidas de performance;

Nessas fases são elaborados roteiros de planejamento de atividades, de desempenho, de definição de papéis dos participantes, de reuniões de trabalho e de revisões de ações.

Complementando os estudos, Prenkumar e King (1991 apud AUDY e BRODBECK, 2003) consideraram o PETI como um processo e como fator determinante. Para seu sucesso, identificaram a existência de planos integrados pelos seguintes componentes:

- Missão, papel que a informação e a TI exercem no contexto organizacional;
- Avaliação dos objetivos implementados e extração dos objetivos futuros e definição dos objetivos futuros;
- Regras gerais para orientar o desenvolvimento dos SI;
- Direção geral para o desenvolvimento dos sistemas e para a

composição da infraestrutura de suporte tecnológico;

- Programas de desenvolvimento, atividades e regras que servem de guia para a implementação dos SI e da tecnologia disponibilizada.

Os modelos para elaboração de PETI não devem ser estáticos, mas sim dinâmicos, flexíveis, adaptáveis e inteligentes; devem permitir que todos os envolvidos tenham condições de avaliar os produtos gerados nas subfases, registrando sua parcela de participação, para que o projeto seja de qualidade e contribua para o alinhamento do PETI ao PEE (REZENDE, 2002). King e Teo (1997 apud REZENDE, 2002) defendem que um dos elementos chaves do PETI é a integração e o alinhamento com o PEE e as estratégias da organização.

Escolher o modelo de PETI mais adequado à organização é papel do administrador de TI juntamente com o administrador da empresa, que devem estudar, analisar e avaliar qual é a melhor forma da organização e gerenciar suas informações através dos recursos computacionais disponíveis. O bom uso de uma metodologia depende muito do apoio da alta gerência e da constante manutenção e avaliação de seus processos e fases.

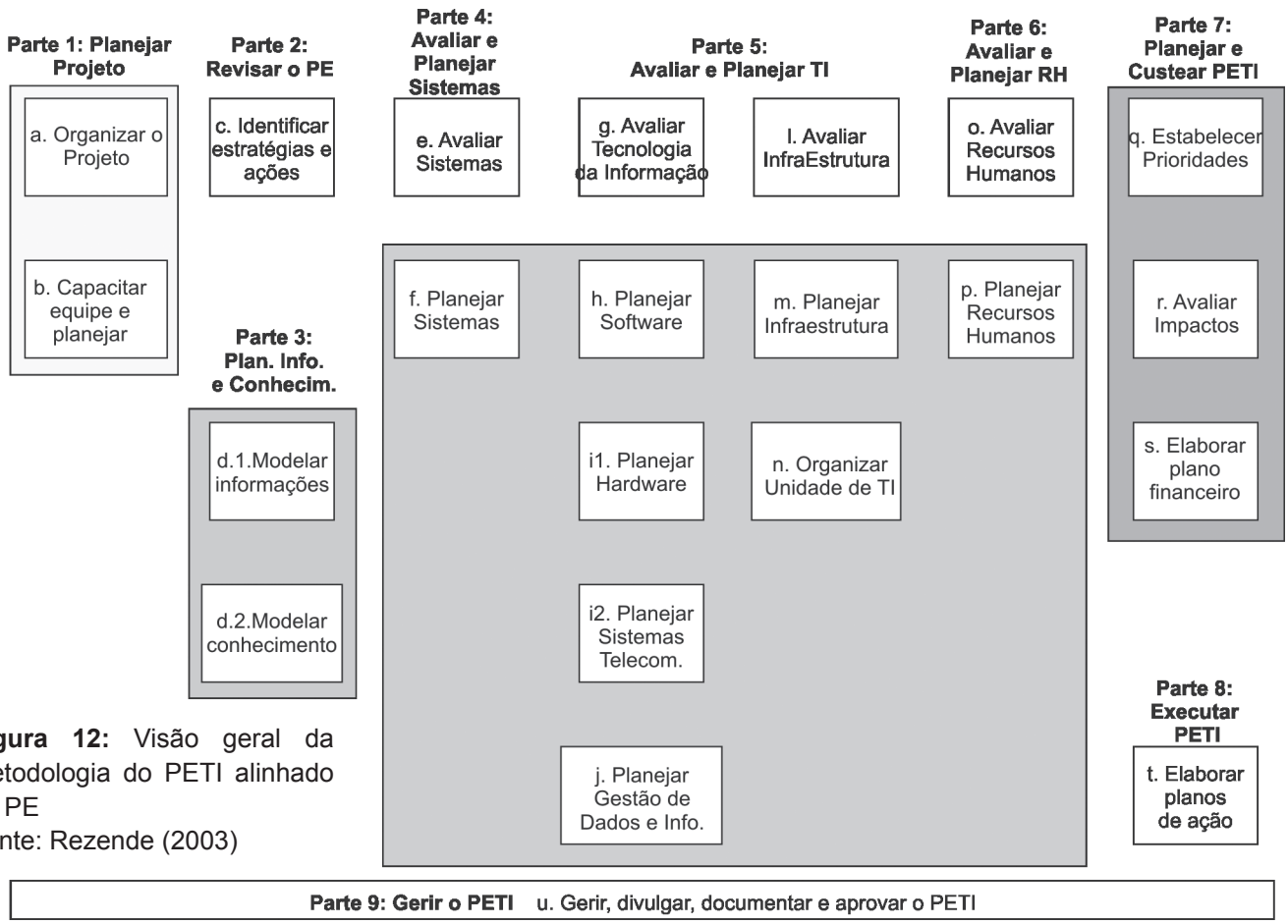


Figura 12: Visão geral da metodologia do PETI alinhado ao PE
Fonte: Rezende (2003)

Planejamentos de implantação dos recursos de TI

O planejamento de Sistemas de Informação e da Tecnologia da Informação é o processo de identificação das aplicações baseadas em computadores para apoiar a organização na execução do seu plano de negócios e na realização dos seus objetivos organizacionais (O´BRIEN, 2004). Magalhães & Magalhães (2008) citam que alguns recursos são usados para auxiliar a organização na identificação das oportunidades de TI para apoiar os negócios empresariais, no desenvolvimento de arquiteturas de informação baseadas nas necessidades dos usuários, e no desenvolvimento de planos de ação de curto e longo prazo.

Saiba Mais
http://www.faef.edu.br/testergb/downloads/images/Texto%20S.I%20(import%C3%A2ncia%20empresarial).doc

Aquisição

Aquisição é um conjunto de atividades organizadas com medidas determinadas para um resultado (produto) específico para um cliente ou mercado. Para aquisição devemos levar em conta o processo de informatização. Neste processo, precisamos considerar:

- A definição das necessidades de informação;
- Aquisição dos programas aplicativos (*softwares*) adequados;
- Aquisição dos equipamentos (*hardwares*) adequados;
- Implantação do sistema adquirido (*hardware* + *software*);
- Treinamento dos usuários;
- Operação e manutenção do sistema.

Modalidades de aquisição de *software*

- Pacote de *software* aplicativo flexível – Pacote com algum grau de adaptação aos objetivos e necessidades da empresa;
- Pacote de *software* aplicativo rígido – Deve-se adaptar os objetivos e necessidades da empresa aos recursos oferecidos pelo *software.*

Vantagens de aquisição

- Baixo custo do sistema e rapidez de implantação;
- Evita a manutenção de uma equipe de profissionais especializados na empresa;
- Garantia de que o sistema já foi suficientemente testado e funciona corretamente;

- Acompanhamento da evolução tecnológica da área por parte do fornecedor.

Aluguel

As empresas de grande, médio e pequeno porte têm seus motivos para alugar aplicativos de um provedor de serviços, em vez de comprá-los diretamente. Alguns fatores devem ser considerados para alugar aplicativos. Alugar um *software* de um provedor de serviços pode ajudar as empresas a economizar dinheiro em licenças de *software*, *hardware* e instalação, além de o modelo de *software* como um serviço liberar o departamento de TI para concentrar-se em projetos essenciais ao setor ou que geram receita.

Contudo, sem o *software* hospedado, a atenção com a segurança deverá ser redobrada, além de ter menos opções de personalização e integração.

Vantagens do aluguel

Dentre as vantagens, podemos citar o preço que em geral, é previsivelmente mais baixo, principalmente nos dois primeiros anos, bem como a participação da maioria dos provedores para tornar o processo ativo e operacional rapidamente, além dos fatores abaixo, que devem ser levados em conta:

- O departamento de Tecnologia da Informação (TI) pode concentrar-se em projetos mais estratégicos;
- Os custos mais baixos e os prazos menores resultam em menor risco de falha no projeto;
- As atualizações e correções ocorrem de forma transparente, de modo que o departamento de TI não precise gastar infinitas horas em manutenção e suporte;
- Você pode trocar de aplicativo rapidamente. Se a sua empresa e o seu setor estiverem atravessando um período de rápido crescimento e transformação;
- O provedor de serviços pode oferecer um meio mais rápido de substituir aplicativos, caso isto se torne necessário;
- Não será necessário perder tempo com cópias de segurança.

Desvantagens do aluguel

Dentre as desvantagens existentes, podemos citar o menor potencial para personalizar o aplicativo, já que com o provedor de serviços, os processos comerciais devem se adequar ao modelo de *software* do provedor e a menor habilidade de integrar-se com dados de outros aplicativos. Se alugarmos um aplicativo de CRM (*Customer Relationship Management*), por exemplo, não será possível integrá-lo a dados internos de outros aplicativos da empresa, como o ERP (*Enterprise Resource Planning*), a não ser que seja empregado um grande esforço de integração.

Para as médias e pequenas empresas, que atualmente representam 87% aproximadamente do mercado nacional, o aluguel de *software* de empresas idôneas representa garantia, modernização e atualização no mercado, e o baixo custo, uma vez que não necessita de investimentos tecnológicos para o desenvolvimento de seu próprio *software*, possibilitando competitividade e crescimento no mercado.

Desenvolvimento de *softwares*

Apesar de muitos proprietários escolherem produtos ditos de prateleira, há vantagens em se construir um personalizado. Muitas vezes é interessante direcionar a operação dos *softwares* para que eles funcionem exatamente como o negócio é administrado. Neste caso, o sistema adapta-se ao negócio.

Vantagens do desenvolvimento

Um *software* customizado é totalmente desenvolvido de acordo com o processo e estrutura de seu negócio. Desta forma, há uma chance muito menor de haver necessidade de mudanças. Além disso, é interessante preservar as vantagens competitivas e o controle das mesmas da forma como se opera o negócio.

A adaptabilidade deste tipo de solução é maior, visto que há o desenvolvimento gradativo e de acordo com o surgimento das necessidades. Apesar da personalização ser comumente mais cara, dependendo do foco da empresa de *software* a customização pode ter um melhor custo-benefício.

Os controles e projeções do *software* desenvolvido podem trazer

um melhor posicionamento em relação à concorrência e agregar melhorias de qualidade e eficiência ao negócio. Uma solução personalizada tende a garantir diferenciais de acordo com o ramo empresarial. Existe também a possibilidade de comercialização do *software* desenvolvido, gerando receitas que poderão ser destinadas ao desenvolvimento do mesmo.

Desvantagens no desenvolvimento próprio

Dentre as desvantagens, podemos citar o alto custo dos serviços de profissionais especializados para o desenvolvimento de sistemas. As dificuldades no relacionamento com o desenvolvedor do sistema quanto à sua evolução e adaptação à dinâmica da empresa.

Neste caso, vale observar a importância de fazer parcerias com empresa e desenvolvedor, no sentido de minimizar estas desvantagens.

Posicionamento estratégico

O ambiente competitivo e a globalização influenciam o posicionamento estratégico dos negócios da organização, concomitantemente exigindo esforço no posicionamento estratégico da área da TI. Esse posicionamento pode se comportar de três formas: a TI suportar as operações da organização, mas não estar estrategicamente integrada a ela; a TI suportar as estratégias, mas não participar da concepção e com seu potencial; e a TI fazer parte integral de todas as estratégias empresariais, inclusive as relacionadas a produtos, serviços, clientes, fornecedores, distribuidores, etc.

Essas questões relatadas que envolvem os fatores de sobrevivência e sucesso das organizações justificam que a TI seja planejada, adequada e adaptada com flexibilidade e efetividade (MARKUS e BENJAMIN, 1997).

O Planejamento Estratégico de TI é o recurso usado para auxiliar o tomador de decisão da organização, na identificação das oportunidades de SI para apoiar os negócios empresariais, no desenvolvimento de arquiteturas de informação baseadas nas necessidades dos usuários, e no desenvolvimento de planos de ação dos SI em longo prazo. Complementando esse conceito, Strechay (2000) descreve o Planejamento de TI como um plano para suprir direção, esforço de concentração, consistência de propósito, flexibilidade e continuidade dos recursos da TI. Esse plano compreende a preparação, coleção, transporte, recuperação, armazenamento, acesso, apresentação e

transformação de informações nas mais variadas formas, movimentadas entre humanos e máquinas. No Planejamento de TI também se decide onde a organização quer chegar e quais os recursos da TI que serão necessários para suportar as decisões, representando o movimento de passagem da estratégia presente para a estratégia futura, através da apresentação de direções, concentrações de esforços, flexibilidade e continuidade dos negócios em áreas estratégicas. Apesar de tratar os recursos técnicos, o Planejamento de TI difere do antigo Plano Diretor de Informática (PDI), que tem seus esforços mais direcionados para o plano de informática e seus respectivos recursos tecnológicos (REZENDE, 2002).

Para Lederer e Mahaney (1996), o Planejamento de TI é o processo de identificação de software, de hardware e principalmente de banco de dados para suportar a clara definição e documentação do planejamento estratégico de negócios da organização.

Saiba Mais
http://www.unisinos.br/inf/images/stories/Inf/27tc_jean_blau.pdf

EXERCÍCIO PROPOSTO

1. Quais os passos para elaborar a arquitetura de TI em uma organização?
2. A visão de infraestrutura pode ter quatro classificações: nenhuma, utilidade, dependente e possibilitadora. O que você entende por cada uma delas?
3. Discorra sobre as diferenças entre Arquiteto e Administrador de sistemas.
4. Qual a diferença entre Programador e Desenvolvedor?
5. O que é PETI? Qual a diferença para o PEE?
6. Exemplifique as vantagens e desvantagens do modelo de aquisição de software em relação ao aluguel.
7. Quando a empresa deve desenvolver seu próprio software ao invés de terceirizar esse desenvolvimento?
8. O posicionamento estratégico da TI pode se comportar de três formas. Explique cada uma delas.

REFERÊNCIA NA WEB

Universidade Aberta do Piauí – UAPI
http://www.ufpi.br/uapi

Universidade Aberta do Brasil- UAB
http://www.uab.gov.br

Secretaria de Educação a Distância do MEC – SEED
http://www.seed.mec.gov.br

Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED
http://www.abed.org.br

Arquitetura da Informação
http://www.ccuec.unicamp.br/treinamento_int2004/webpro/arquitetura_informacao/arquitetura_informacao_ai_definicao.html

Ligando estratégia e investimentos em infraestrutura de TI: uma abordagem de máximas em um terminal de containers.
http://www.rausp.usp.br/download.asp?file=V3804364.pdf

Os impactos da convergência tecnológica nos modelos de negócios do setor de telecomunicações: Visões para a arquitetura de Tecnologia de Informação.
http://www.convergencepro.org/site/download/TT002_Americo_Cunha.pdf

TI – Capacitação profissional
http://blog.oziel.com.br/category/capacitacao-profissional/

Plano Estratégico de Tecnologia de Informação – PETI
http://www.designvirtual.com/?id=artigos&cod_artigo=9

Planejamento estratégico de sistemas de informação para organizações do terceiro setor.
http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_12/copiar.php?arquivo=Barbosa_WC_Planejamento.pdf

Planejamento estratégico de Tecnologia da Informação
http://www.ietec.com.br/site/techoje/categoria/abrirPDF/342
Magalhães, L. H., Magalhães

T. M. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. http://www.viannajr.edu.br/site/menu/publicacoes/publicacao_%20adm/pd f/edicao4/200817104.pdf

RESUMINDO

A forma como a tecnologia está à disposição de uma organização e seus clientes torna-se fator primordial para que ela se estabeleça como diferencial competitivo. Usar a tecnologia sem integrá-la com as necessidades da empresa faz com que esta mesma tecnologia, antes uma alavanca de desenvolvimento, fique subutilizada e por vezes impeça o crescimento organizacional.

O uso incorreto ou mal feito da TI pode causar prejuízos financeiros e abalar a confiança dos clientes. Portanto, é necessário planejar corretamente como a tecnologia estará disponível internamente (funcionários e gestores) e externamente (clientes e fornecedores).

Além disso, a arquitetura (projeto) de TI tem que se adequar às necessidades da organização. Neste capítulo, discutimos como a TI deve ser planejada e organizada para que possa efetivamente trazer vantagens competitivas. Algumas metodologias aqui discutidas não esgotam o assunto sobre o tema, uma vez que aqui é mostrado somente um pequeno indício da dificuldade na implantação de um projeto de TI eficaz.

UNIDADE 4

Organização e Avaliação da Tecnologia da Informação

Objetivos

- Entender como gerenciar a TI
- Perceber os impactos dos investimentos em TI
- Entender as principais metodologias em gerenciamento de projeto no contexto da TI
- Classificar os modelos de implantação da TI
- Perceber a importância da inovação tecnológica para as organizações

4 ARQUITETURA E PLANEJAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A ORGANIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Implementação

Várias pesquisas sobre a relação entre tecnologia e organizações têm sido empreendidas desde a década de 1960 (ROBERTS & GRABOWSKI, 1996). A partir delas, muitas questões foram levantadas. Tapscott & Caston (1995) ressaltam que são necessárias mudanças nos processos organizacionais para que a tecnologia implantada surta efeitos positivos em ambientes reestruturados para um novo modo de atuação. Assim, a adoção de tecnologia, em particular dos sistemas de informação, se destaca como elementos integradores e úteis para promover a reestruturação das organizações. Aplicações bem concebidas de TI permitiriam às empresas se tornarem mais eficientes com a eliminação de camadas gerenciais, onde a TI é um importante elemento na reestruturação não só de processos de negócios, mas de toda a empresa.

Outro fator relevante a se considerar é em que medida a tecnologia influencia e é influenciada pela ação das pessoas. São vários os grupos de interesse – acionistas, empregados de diversos níveis, fornecedores, parceiros de negócio e clientes – atuantes nas organizações. Agregar os desejos desses grupos não é tarefa fácil, ainda mais quando as fronteiras das organizações estão se tornando cada dia mais tênues, não havendo mais separações claras entre os agentes internos (recursos humanos) e os externos (clientes, fornecedores e concorrentes).

A evolução dos estudos mostra que na associação entre tecnologia

e organizações, a princípio a tecnologia era vista como força externa que tinha impacto determinista sobre a estrutura organizacional. Mais tarde, os pesquisadores focaram-se no aspecto humano da tecnologia, vendo esta como o resultado de uma escolha estratégica e da interação social. Orlikowski (1992) ressalta que, nos modelos tradicionais de análise da tecnologia nas organizações, muitas das ações que resultam na implantação da tecnologia são frequentemente separadas, no tempo e no espaço, das ações constituídas a partir dela.

A partir dessa análise dos modelos tradicionais, Orlikowski (1992) introduz seu conceito de dualidade tecnológica que corresponde à noção da tecnologia: "... a tecnologia é criada e mudada pela ação humana, e é também usada pelos humanos para concluir algumas ações". Como resultado dessa afirmação, surge a noção de que a tecnologia é flexível: a interação da tecnologia com organizações é uma função de diferentes atores e contextos sócio-históricos implicados no seu desenvolvimento e uso. Esta é uma importante constatação, diferente das linhas de estudo até então apresentadas. Tomando-a como referência, depreende-se que o estudo da relação entre tecnologia e organização deve ser dinâmico e abrangente, considerando a interação de diferentes agentes (desenvolvedores e usuários).

Mais do que posicionar o desenvolvimento e uso da tecnologia como momentos descontínuos, deve-se entender a tecnologia como artefato potencialmente modificável ao longo de sua existência. Assim, chega-se ao Modelo de Estruturação da Tecnologia proposto, que considera os seguintes componentes:

- **Tecnologia**: artefatos materiais usados na execução de tarefas no local de trabalho;
- **Propriedades institucionais**: arranjos estruturais, estratégias de negócios, ideologia, cultura, mecanismos de controle, padrões de procedimentos operacionais, divisão do trabalho, experiência, padrões de comunicação e elementos externos à organização como: competidores, regulação governamental, etc.
- **Agentes humanos**: desenvolvedores, usuários e decisores (*decision-makers*).

O gerente

O gerente de TI precisa ter conhecimento não somente de sua

área, precisa saber interagir bem com diversas outras áreas, sem contar que precisa estar sempre atualizado com o que há de mais moderno, tanto na sua área como nas demais.

Entre as áreas chaves para um bom gerenciamento de TI está a administração. Com conhecimento na área da administração, um gerente consegue traçar a melhor estratégia para aquisição e/ou troca de equipamentos, além de utilizar ROI (*Return on Investment* - Retorno do Investimento) e TCO (*Total Cost of Ownership* - Custo Total de Propriedade).

Outra área chave é o da propaganda e marketing. Um gerente com conhecimento nessa área conseguirá expor melhor os motivos e benefícios de suas ideias e escolhas, deixar claro o que quer e como quer e motivar os funcionários conseguindo que todos *"comprem sua ideia"*.

As ferramentas

A área de gerenciamento de TI necessita de metas, que somente podem ser traçadas com ferramentas. Uma das ferramentas principais para um bom controle da área de TI é o controle de chamados. Com essa ferramenta é possível identificar quais áreas precisam de treinamento, quais os problemas mais comuns, quantidade de chamados durante determinado período, quais as principais dificuldades dos usuários, como eles se adaptaram a alguma mudança, entre diversos outros dados relevantes.

Outra ferramenta muito útil é o CRM (*Customer Relationship Management* - Gestão de Relacionamento com o Cliente), que quando utilizado na área de TI pode ser uma importante ajuda na melhoria do atendimento.

Gerenciamento

Para um bom gerenciamento do setor de TI é sempre bom estar em dia com as novidades no mercado de TI, também é interessante saber de administração para poder utilizar equipamentos como, *softwares* ou serviços que darão um bom retorno do investimento (ROI) e terão um baixo custo total de propriedade (TCO).

É necessário também saber "vender a ideia" dos produtos ou serviços que utiliza ou deseja utilizar, passando de forma clara quais

serão as vantagens e desvantagens da adoção dos produtos/serviços que está propondo, levando em conta também as dificuldades iniciais na adoção dos mesmos.

Outro ponto importante é a necessidade de estabelecer, e principalmente cumprir metas, de acordo com dados sólidos retirados de ferramentas utilizadas no gerenciamento do setor, não esquecendo, é claro, de estar sempre de olho na melhoria contínua do departamento, porém, sem esquecer o lado humano, ou fazendo mal uso de seu **peopleware.**

Saiba Mais
Peopleware são pessoas que trabalham diretamente, ou indiretamente, com a área de processamento de dados, ou mesmo com Sistema de Informação.

Níveis de informação e de decisão empresarial

Os níveis da informação e de decisão empresarial obedecem à hierarquia padrão existente na maioria das empresas, também chamada pirâmide empresarial, e são conhecidos como estratégicos, táticos e operacionais.

O tipo de decisão que é tomada em cada nível requer diferente grau de agregação da informação, e os diferentes níveis de decisão requerem diferentes informações em seus diversos tipos de produtos externados, tais como telas, relatórios, etc..

Nível estratégico

As decisões dão-se no alto escalão da empresa e geram atos cujo efeito é duradouro e mais difícil de inverter. Advêm do planejamento a longo prazo da empresa, conhecido como Planejamento Estratégico, tais como construção de uma nova fábrica, nova linha de produção, novos mercados, novos produtos.

O nível estratégico de influência considera a estrutura organizacional de toda a empresa e a melhor interação desta com o ambiente. Nesse caso, o nível da informação é macro, contemplando a empresa em sua totalidade, ou seja, meio ambiente interno e/ou externo (MAIE).

Nível tático ou gerencial

As decisões táticas dão-se nos escalões intermediários e geram atos de efeito a prazo mais curto, porém, de menos impacto no funcionamento estratégico da empresa. Emanam do Planejamento e

Controle Gerencial ou Planejamento Tático.

O nível tático de influência considera determinado conjunto de aspectos da estrutura organizacional da empresa. Nesse caso, o nível da informação é em grupos (agrupada ou sintetizada), contemplando a junção de determinadas informações de uma Unidade Departamental e ou de um negócio.

Operacional

As decisões operacionais estão ligadas ao controle e às atividades operacionais da empresa. Visam alcançar os padrões de funcionamento preestabelecidos, com controles do detalhe ou Planejamento Operacional. Cria condições para a adequada realização de trabalhos diários da empresa, em que o nível operacional de influência considera uma parte bem específica da estrutura organizacional da empresa. Nesse caso, o nível da informação é detalhada (analítica), contemplando pormenores específicos de um dado, de uma tarefa ou atividade.

Investimentos em TI e seu impacto organizacional

Grande atenção tem sido dada à avaliação do impacto proporcionado pela TI no desempenho organizacional, especialmente porque hoje cerca de 50% dos investimentos de capital das organizações têm sido destinados à área de TI (BLOEM, VAN DOORN e MITTAL, 2006).

Entretanto, percebemos uma grande insatisfação dos executivos quanto à forma com que estes investimentos têm sido justificados. Os profissionais de tecnologia têm sido frequentemente pressionados a encontrar meios de medir a contribuição que esses investimentos vêm trazendo às organizações onde atuam, além de tentar assegurar de forma confiável que esses benefícios estejam realmente acontecendo. Essa questão se torna ainda mais complexa pela natureza dos investimentos em TI, cujo aparecimento dos benefícios pode demorar a ocorrer ou ainda mudar rapidamente, além do atual cenário empresarial contemporâneo – caracterizado por constantes mudanças – que tem obrigado muitas organizações a modificarem suas estratégias e prioridades de investimento (PETERSON, 2004).

Existem evidências sugerindo que estes investimentos se pagam e ainda trazem vantagem competitiva às organizações. Entretanto, só investir em TI não garante que os benefícios esperados ou os resultados

obtidos por outras organizações se confirmarão e, ainda, que seus ganhos serão imediatos. Fatores como nível de habilidades computacionais dos usuários (TORKZADEH e LEE, 2003), investimentos em treinamento, cultura da organização, apoio e envolvimento da alta administração, assim como o próprio uso da TI pela organização são imprescindíveis para determinar os benefícios esperados a partir de um projeto de TI.

À medida que a TI vem exercendo um papel cada vez mais importante no meio empresarial, novos desafios relacionados ao seu gerenciamento vêm surgindo, devendo ser abordados não só pela área de TI mas por toda a organização. Os executivos de diferentes setores têm reconhecido que enquanto anteriormente podiam delegar, evitar e até mesmo ignorar as decisões de TI, hoje já não podem conduzir grande parte das suas atividades sem depender da informática, seja pela infraestrutura de TI utilizada, pelos sistemas informatizados em funcionamento, pelos serviços de informática ou pela própria gestão da informação.

Dentro dessa nova ótica, onde a TI e os negócios são dificilmente separáveis, gerenciar essa integração envolve colocar pessoas certas em posições certas, de modo a assegurar que os investimentos realizados em TI estejam indo ao encontro dos objetivos estratégicos da organização. Manter os recursos e serviços de TI alinhados à estratégia do negócio; administrar a terceirização, a inovação tecnológica e as mudanças organizacionais; priorizar e estimar o impacto de projetos tecnológicos, dentre outros processos, são atribuições da gestão de TI, sendo a principal forma de a informática agregar valor aos negócios da organização.

A TI vem sendo fortemente aplicada nos negócios – desde uma simples automação até seu uso estratégico. Quanto maior o envolvimento entre a TI e os negócios da organização, mais relevante será o impacto de uma decisão tomada com relação a um investimento realizado. Percebemos que a decisão por investir ou não em uma determinada tecnologia está longe de ser um processo bem definido, com regras e procedimentos claros. Dessa forma, faz-se necessário discutir qual o papel que a TI deve exercer na organização, identificando, para isso, justificativas plausíveis para se investir em projetos tecnológicos.

Metodologias em gerenciamento de projetos

A metodologia, por definição, significa o estudo dos métodos, ou

"receita", para as etapas a serem seguidas em um determinado processo, e são fundamentais para o desenvolvimento dos projetos, desde que bem aplicados de acordo com as necessidades da empresa e do projeto, pois não existe uma receita perfeita para todos. Estudamos a Metodologia Organizacional, ou seja, a metodologia dentro de uma organização.

Cada empresa deve desenvolver seus próprios processos para cada projeto, lançando mão ou não das teorias existentes para as metodologias. Um modelo tem como objetivo estabelecer - com base em estudos históricos e conhecimento operacional – um conjunto de "melhores práticas" que devem ser utilizadas para um fim específico, podendo nem sempre ser a melhor opção, o que deve ficar a cargo de cada gestor determinar se determinada prática é a melhor ou não, deve ser usada ou não.

Ter um bom projeto não é só fazer determinadas tarefas do jeito certo, mas também minimizar os problemas, ou seja, se o raciocínio está estruturado, ordenado, encaixado, acertado, as chances de obter sucesso se tornam bem maiores e o trabalho menor, pois gerenciar crise custa caro e se não for bem planejado, as chances de se ter crise no decorrer ou final do projeto se tornam maiores e será necessário refazer determinadas tarefas e consequentemente aumentaria os custos.

Para Vargas (2005), as palavras de "ordem" de um gerenciamento de projeto, sem dúvida são: gerenciamento de escopo, gerenciamento de risco, comunicação e recursos humanos (aspectos humanos).

O **escopo** é fundamental pelo fato de que conhecendo o escopo se sabe o resultado esperado e o trabalho que se deve fazer, da forma exata como deve ser feito, definindo os gargalos, garantindo que se faça de fato o que precisa ser feito com o menor esforço necessário, diminuindo os custos e riscos. Antes mesmo de começar o desenvolvimento do projeto, deve-se ter certeza da validade do escopo para que aquilo que está para ser desenvolvido de fato é o que o cliente deseja como resultado.

O **risco**, assim como o escopo, também é fundamental e inevitável, pois conhecendo o projeto diminui-se o risco. Para identificar o risco deve-se estudar o ambiente como um todo, tanto o interno como o externo à empresa.

Concluindo a ordem do **gerenciamento de projetos**, não se pode deixar de citar o gerenciamento de pessoas, a liderança, o bem-estar da equipe. As pessoas estando bem motivadas há um aumento da qualidade, diminuição do retrabalho, do estresse e de outros efeitos colaterais negativos.

De acordo com os autores do livro “Implantando a Governança de TI”, Aguinaldo Fernandes e Vladimir de Abreu (2006), existem alguns modelos que sustentam as melhores práticas para se trabalhar com Tecnologia da Informação (TI). Estes modelos vêm surgindo e sendo elaborados nas últimas décadas, sendo alguns originados, derivados e ou evoluídos de outros modelos. Desta forma, cria-se a ideia de que se tem os modelos que se destacam formando um rol de modelos de melhores práticas. O quadro a seguir destaca estes modelos.

Modelo de melhores práticas	Escopo do modelo
COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology	Modelo abrangente aplicável para a auditoria e controle de processos de TI, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos.
CMMI – Capability Maturity Model Integration	Desenvolvimento de produtos e projetos de sistema de software.
ITIL – Information Technology Infraestruture Library	Infraestrutura de Tecnologia da Informação (serviços de TI, segurança, gerenciamento da infraestrutura, gestão de ativos e aplicativos etc.).
BS 7799, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 17799 – Código de prática para a gestão da segurança da informação	Segurança da informação.
Modelos ISO – International Organization for Standardisation	Sistema de qualidade, ciclo de vida de software, teste de software etc.
eSCM-SP – eSourcing Capability Model for Service Providers	Outsourcing em serviços que usam IT de forma intensiva.
PRINCE2 – Project in controlled enviroment	Metodologia de gerenciamento de projetos.
PMBOK – Projetc Management Body of Knowledge	Base de conhecimento em gestão de projetos.

Modelo de melhores práticas	Escopo do modelo
BSC – Balanced Scorecard	Metodologia de planejamento e gestão da estratégia.
Six Sigma	Metodologia para melhoramento da qualidade de processos.
SAS 70 – Statement on Auditing Standards for services organization	Regras de auditoria para empresas de serviços.

Tabela 3
Fonte: Vinícius Ponte Machado e André Macêdo Santana

A AVALIAÇÃO E MELHORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Saiba Mais
http://www.aedb.br/seget/artigos06/895_Artigo_SEGET_COBIT.pdf

Ao considerar que um dos subsistemas de uma empresa pode ser a tecnologia, foi desenvolvido um instrumento de avaliação multiescala baseado na teoria da difusão de inovação de Rogers (1995). A teoria propõe cinco atributos de uma inovação que influencia sua adoção, que são: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, habilidade para experimentação e habilidade para a observação.

Na discussão de medição da segurança em TI, foi criado o Critério de Avaliação da Segurança de Tecnologia da Informação do Reino Unido (Information Technology Security Evaluation Criteria – ITSEC UK). De acordo com este critério, a segurança é o aspecto essencial da TI e significa: confidencialidade: prevenção da divulgação proibida de informações; integridade: prevenção da modificação proibida da informação; disponibilidade: prevenção da retenção proibida da informação ou recursos.

Já na avaliação de TI existe uma metodologia denominada *Control Objectives for Information and Related Tecnology*, ou somente COBIT. Ela é referência para a gestão e controle de ambientes tecnológicos seguros e é utilizada para avaliar o alinhamento estratégico de TI com as áreas de negócios da empresa, aprimorando os processos desde a alta direção até o departamento de TI. A COBIT agrupa os processos de TI em quatro domínios: planejamento e organização; aquisição e implementação; entrega e suporte; e monitoração.

Diversas formas de avaliar a Tecnologia da Informação em suas diferentes manifestações e denominações (processamento de dados, informática, sistemas de informação, etc.) foram apresentadas tanto na literatura acadêmica como na de negócios.

Segundo Moss (1993), há duas abordagens para a avaliação da TI:

Ênfase na eficiência:

Medida do desempenho com que as entradas (*inputs*) são transformadas nas saídas (*outputs)* do sistema. Foco na atividade de desenvolvimento de sistemas; interno e predominantemente técnico. Exemplo: número de linhas codificadas, custo previsto contra custo real, número de serviços prestados aos usuários, porcentagem de erros por fase do desenvolvimento, tempo de conclusão dos projetos, tempo de espera das solicitações na carteira.

Ênfase na eficácia:

Medida de como as saídas do sistema atendem aos objetivos, metas e requisitos do sistema. Foco no impacto do sistema na organização em que se insere. Exemplo: grau de satisfação dos usuários, impacto nos negócios (antes e depois da implantação de um sistema de informações), compatibilidade dos projetos de sistemas de informações com a estratégia da empresa.

Outra classificação que contribui para uma maior compreensão do processo de avaliação da TI foi elaborada por Hirscheim (1998), que, além de apresentar uma tipologia, faz uma retrospectiva de diversas ideias, técnicas e modelos para avaliação da TI.

Segundo estes autores, há consenso em torno do fato de que, inicialmente, predominaram as avaliações sob a ótica da eficiência. Contudo, com o aperfeiçoamento da TI e com a compreensão de que seu alcance seria muito maior do que a mera automação de processos existentes, passou-se a procurar a eficácia como parâmetro para a avaliação da TI. Desta forma, podemos notar um panorama de crescente preocupação com a avaliação da TI, com a consciência de que se trata de um problema complexo, que não pode ser resolvido apenas com tradicionais abordagens de viabilidade econômica de projetos.

Para Hirscheim (1998), há três “zonas” nas quais se podem

incluir as diferentes formas de avaliar a TI: da eficiência, da eficácia e da compreensão.

Zona da Eficiência *(Efficiency Zone)*

Caracterizada por suposições razoavelmente objetivas em relação à avaliação, enfatizando desempenho e qualidade em relação a padrões e/ou especificações de baixo nível. Há relativamente pouca controvérsia.

Zona da Eficácia *(Effectiveness Zone)*

Alinhada com a ideia de "fazer as coisas certas", envolvendo conceitos como análise de aplicações localizadas, análise custo-benefício, comparação com objetivos e estudos sobre satisfação dos usuários. Há um maior nível de controvérsia do que na zona anterior.

Zona da Compreensão *(Understanding Zone)*

Assume a avaliação como algo problemático e controverso. Busca uma maior compreensão da avaliação dentro de um particular contexto organizacional, desde o trabalho do indivíduo até a estratégia da empresa. Envolve também conceitos sociais e psicológicos.

Classificação de modelos de análise da TI

Podemos classificar os diversos modelos de análise de TI mais aplicados atualmente nas organizações como:

- Modelos de diagnóstico: fornecem instrumentos e critérios para que seja diagnosticado o papel da TI nas organizações;
- Modelos prescritivos: são aqueles que indicam padrões de *benchmark* a serem seguidos ou que relatam as melhores práticas relativas ao uso estratégico da TI;
- Modelos voltados para ações: indicam procedimentos para o planejamento da TI e para a seleção de aplicações de TI a serem desenvolvidas de forma a trazer impactos positivos para o desempenho da organização.
- Modelos integrativos: são aqueles que agregam vários elementos das abordagens anteriores, formando uma estrutura mais ampla de análise.

Um modelo para analisar os impactos da TI deve levar em consideração primordialmente dois tipos de fatores:

- Fatores estruturais da empresa
  - o Tipo de operação da empresa
  - o Fatores geográficos
  - o Perfil, processos e produtos
  - o Estratégia mercadológica
  - o Papel da informática na empresa
  - o Fatores críticos de sucesso
  - o Cultura

- Fatores Organizacionais em TI
  - o Estrutura da área de TI
  - o Estágio de informatização
  - o Grau e estágio de descentralização
  - o Participação dos usuários
  - o Aspectos sociotécnicos

Como medir os efeitos da TI

Mesmo nos primeiros lugares onde foi aplicada e utilizada a TI nem sempre os ganhos de produtividade foram imediatamente quantificáveis, embora fossem identificáveis, porque se revelaram difíceis de medir. Os resultados dos estudos sobre impacto da TI não são conclusivos, pois sua análise está apoiada na leitura de trabalhos publicados nas décadas de 80 e 90, que investigam apenas se os efeitos foram positivos ou negativos, e suas hipóteses estão fundamentadas em questões como produtividade e retorno econômico (BARUA, 1995). Desde que a filosofia de administração científica de Frederick Taylor formalizou a análise do processo de produção, tornando atividades e processos na organização mensuráveis e quantificáveis, uma alternativa de investimento em tecnologia é aconselhável se o valor presente nos fluxos de caixa futuros descontados ao custo de capital adequado for positivo.

As dificuldades de quantificar esses ganhos não significa que os investimentos devam ser reduzidos, mas que devem ser desenvolvidos instrumentos mais sofisticados para que se possam medir tais benefícios. Ao analisar os efeitos da TI sobre as organizações americanas, Cornella (1994) identificou aspectos que justificam o desenvolvimento de instrumentos mais sofisticados, como:

- Os benefícios promovidos pela TI não são visíveis imediatamente;
- O impacto da TI é escasso se sua aplicação não vem acompanhada de trocas no gerenciamento da organização;
- A implantação da TI não tem correspondido às necessidades fundamentais da empresa;
- O impacto da TI não se evidencia em forma de retornos econômicos, mas em melhorias sociais da qualidade de vida.

Percebemos que os métodos tradicionais de avaliação de orçamento de capital não são apropriados para avaliar os investimentos de TI, pois seus benefícios, diferentemente dos investimentos da tecnologia industrial tradicional, não assumem a forma de fluxos de caixa incrementais.

Este é o desafio: desenvolver modelos de análise que consigam, efetivamente, identificar integralmente os benefícios derivados da TI, substancialmente distintos dos benefícios derivados de tecnologias tradicionais.

Inovação

Nova pesquisa da Unisys, realizada com 1.200 organizações em todo o mundo, revela uma considerável defasagem entre as metas de negócios e Tecnologia da Informação (TI) dos executivos e suas estimativas quanto à capacidade das organizações de alcançar esses objetivos.

Essa diferença indica que os executivos não estão aproveitando ao máximo as iniciativas e investimentos em TI e precisam de novas abordagens para modernizar os processos, os aplicativos estratégicos e as infraestruturas tecnológicas para enfrentar os principais desafios de negócios.

Solicitados a expor seus objetivos de negócios mais importantes, os entrevistados do levantamento priorizaram as seguintes metas: conquistar novos clientes; estabelecer relacionamentos mais estreitos com eles; desenvolver novos produtos e serviços; aumentar as vendas e receitas; e abrir novos mercados.

Os executivos identificaram 10 características – quase todas relacionadas a investimentos em informação e TI – que consideram fundamentais para chegar a esses objetivos de negócios. Destacam-se entre elas a capacidade de apoiar a inovação, práticas de gestão de

TI, tomada estratégica de decisões, abordagem de investimentos em TI, comunicações (fluxo de informação dentro da organização e entre organizações) e modelos de compras e de segurança de TI.

A pesquisa pediu ainda aos executivos que avaliassem o atual estágio da sua organização em relação à capacidade de execução em cada área e onde esperam que ela esteja daqui a três anos. Seguem os resultados:

- 62% dos entrevistados pretendem, dentro de três anos, incentivar a inovação ou alcançar a liderança de mercado no apoio à inovação. Ainda assim, 70% dizem que não contemplam a inovação ou que sua capacidade é moderada ou está apenas em evolução;
- Ao descrever as práticas de gestão de TI, 52% dos entrevistados esperam tratar a TI como um investimento ou diferencial em três anos, porém 72% a consideram uma função de apoio, um meio de aumentar a produtividade ou um gasto de capital;
- 67% dos entrevistados desejam ter comunicações integradas e colaborativas com as principais partes envolvidas, mas somente 32% afirmam que já têm essa capacidade;
- Embora apenas 51% dos entrevistados possuam estratégia e modelo formais e amadurecidos de compras de TI, 75% ambicionam tê-los dentro de três anos;
- 60% dos entrevistados avaliam seu modelo de segurança como inexistente, limitado ou moderado; contudo, 75% almejam que ele seja de última geração em três anos.

Esses resultados nos levam a acreditar que a maioria dos gestores tem conhecimento sobre a necessidade e a importância da TI. Mas nada é feito a curto prazo, o que por um lado pode facilitar o planejamento da introdução da TI; a demora, por outro lado, pode fazer com que as empresas percam espaço para a concorrência.

EXERCÍCIO PROPOSTO

1. O que é o modelo de estruturação da tecnologia?
2. Qual o papel do gerente de TI na administração da tecnologia dentro da organização?
3. Quais são os níveis da informação e decisão no contexto da TI? Explique cada um deles.

4. Discorra sobre os limites de investimentos de TI em uma organização.
5. Para Vargas (2005), três aspectos devem ser levados em conta no gerenciamento de projeto: gerenciamento de escopo, gerenciamento de risco e recursos humanos. Fale sobre a importância de cada um deles.
6. Explique o que vem a ser COBIT.
7. Segundo Moss (1993), há duas abordagens para a avaliação da TI: ênfase na eficiência e ênfase na eficácia. Diferencie uma da outra.
8. Como são classificados os modelos de análise de TI?
9. Como medir os benefícios da TI em uma organização?

REFERÊNCIAS NA WEB

Universidade Aberta do Piauí – UAPI
http://www.ufpi.br/uapi

Universidade Aberta do Brasil- UAB
http://www.uab.gov.br

Secretaria de Educação a Distância do MEC – SEED
http://www.seed.mec.gov.br

Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED
http://www.abed.org.br

Adotando a Tecnologia de Informação: Análise da Implementação de Sistemas de '*Groupware*'
http://www.scielo.br/pdf/raeel/v3n1/v3n1a05.pdf

O Papel do Gerente de TI
http://www.alunosdeti.com.br/2009/?pg=noticia&id=11681

Avaliação de Tecnologia de Informação na Gestão de Cadeia de Suprimentos da Carne Bovina
https://www.casnav.mar.mil.br/spolm/artigos/artigos2008/046.pdf

Cobit em 318 passos
http://info.abril.com.br/corporate/aplicacoes-de-gestao/cobit-em-318-

passos.shtml

Convergência Digital
http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=15822&sid=3

RESUMINDO

Mesmo depois que uma ferramenta de TI esteja instalada e funcionando dentro dos padrões de uma organização, é necessário constante monitoramento e administração. Diversos são os motivos para que isso aconteça. É necessário verificar atualizações de software e hardware, treinamento de novos usuários ou até mesmo trocas de tecnologias que permitem uma melhor vantagem competitiva.

Com isso, um dos maiores desafios da gerência em TI é mensurar os ganhos que a TI trouxe efetivamente para a organização.

Nesta unidade, apresentamos os principais modelos para gestão, além de mostrar algumas práticas para avaliação e melhoria da TI nas organizações.

Minicurrículo

Vinícius Ponte Machado

CV. http://lattes.cnpq.br/9385561556243194



Doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte − UFRN (2009) e Mestre em Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza (2003). Atualmente, é professor adjunto da Universidade Federal do Piauí. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Gestão do Conhecimento e Inteligência Artificial, atuando principalmente nos seguintes temas: sistemas multiagentes, redes neurais artificiais e redes industriais.

André Macêdo Santana

CV.http://lattes.cnpq.br/5971556358191272



Mestre em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte − UFRN, (2007). Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Piauí UFPI, Teresina−PI(2004). Atualmente é Professor Assistente do Departamento de Informática e Estatística DIE da UFPI e aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação PPGEEC da UFRN. Atua principalmente nos seguintes temas: robótica móvel, visão computacional, filtragem estocástica, inteligência artificial.

Referências

AUDY, J. L. N.; BRODBECK, A. F., **Sistemas de informações, planejamento e alinhamento estratégico nas organizações**. São Paulo: STS, 1998.

BARUA, A.; KRIEBEL, C. H. & MURKHOPHYAY, T. *Information technologies and business value: an analytic and empirical investigation*. **Information Systems Research**, Vol. 6, n. 1, p.3-23, march 1995.

BLOEM, J.; VAN DOORN, M. & MITTAL, P. **Making IT governance work in a Sarbanes-Oxley world.** New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

CAMPOS, E., TEIXEIRA, F. L. C., Adotando a tecnologia de informação: análise da implementação de sistemas de "groupware". **RAE eletrônica,** vol.3, n. 1, 2004.

CANDOTTI, C. T. & HOPPEN, N. **Reunião virtual e o uso de groupware -** uma nova possibilidade de realizar trabalho em grupo. ENANPAD, 1999.

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. **Planejamento estratégico** – fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Campus. 2003;

CORNELLA, A. **Los recursos de información: ventaja competitiva de las empresas**. McGraw- Hill/Interamericana de España, 1994.

EARL, M. **Experiences in strategic information systems planning**. MIS Quarterly, 1993.

FERNANDES, A.; ALVES, M. **Gerência estratégica da tecnologia da**

informação. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1992.

FERNANDES, Aguinaldo A.; ALVES, Murilo M. **Gerência estratégica da tecnologia da informação**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1992.

FLORES, C. D. Fundamentos dos sistemas especialistas. In: BARONE, D. A. C. (Ed.). **Sociedades artificiais**: a nova fronteira da inteligência nas máquinas. Porto Alegre: Bookman, 2003. p.332.

HENDERSON, J.C; VENKATRAMAN, N. Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations. **IBM Systems Journal**, v.32, n.1, p. 4-16, 1993.

HIRSCHEIM,R.; SMITHSON S. Analysing information systems evaluation: another look at an old problem. **European Journal of Information Systems**, v.7, n.3, p.158- 174, Sep. 1998.

KING, W. & TEO, T. Integration between Business Planning and Information Systems Planning: validating a stage hypothesis. **Decision Sciences**, v. 28, n. 2, Spring. 1987

LAURINDO, F. J. B.; SHIMIZU, T.; CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr., R. O papel da Tecnologia da Informação (TI) na estratégia das organizações. **Gestão e Produção**, v. 8, n. 2, p. 160-179, São Carlos, ago. 2001.

LEDERER, A.L.; MAHANEY, R.C. Using case tools in strategic information system planning. **Information Systems Management Journal**, USA, v.13, n.4, p.47-52, Fall 1996.

LIMA, R. R.,.Planejamento estratégico alinhado com a Tecnologia da Informação. **Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica**. 2007.

MARKUS, L. M.; BENJAMIN, R. I. The magic bullet theory in IT-enabled transformation. **Sloan Management Review**, p. 55-68, Winter 1997.

MARTIN, J.; WILKINS, A. & STAWSKI, S. The component alignment model: a new approach to health care information technology strategic

planning. **Top Health Inform Manage**, v. 19, n. 1. 1998

MCFARLAN, W.E.: Information technology changes the way you compete. **Harvard Business Review**, v.62, n.3, p.98-103, may/june. 1984.

MOSS, E.; WALRAD, C. Measurement: the key to application development quality. **IBM Systems Journal**. v.32, n.3, p.445-460, 1993.

OLIVEIRA, A. G. **Data warehouse**: conceitos e soluções - [s.l.]: Advanced. - 96p. :il., 1998

ORLIKOWSKI, W. J. The duality of technology: rethinking the concept of technology in organizations. **Organization Science**, n. 3, p. 398-426, 1992.

PEPPERS, D., ROGERS M. **One to one sales force**. Currency/Doubleday. New York. 2000.

PEPPERS, D., ROGERS. M. **One to one manager:** world lessons in customer relationship management. Currency/Doubleday. New York. 1999.

PORTER, M. E. **Estratégia competitiva**: técnicas para a análise da indústria e da concorrência. 7. ed. - Rio de Janeiro: Campus, 1985.

Estratégia competitiva: técnicas para a análise da indústria e da concorrência. 7 .ed.- Rio de Janeiro: Campus, 1986.

Strategy and the Internet. **Harvard Business Review**, p.63- 78. Mar. 2001.

REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. **Tecnologia da aplicada a sistemas de informação empresariais**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

REZENDE, Denis Alcides. **Engenharia de *software* e sistemas de informações**. Rio de Janeiro: Brasport, 1999.

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França. **Tecnologia da infofrmação aplicada a sistemas de informação empresariais**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

ROBERTS, K.; GRABOWSKY, M. Organizations, technology and structing. In: CLEGG, S. H.; C & NORD, W. (orgs.). **Handbook of organization studies**. Londres: Sege Publications. 1996.

ROGERS, E. **Diffusion of innovations**. New York. The Free Press, 1995.

WEIL, P., Managing IT Infrastructure: a strategic choice. In.:ZMUD, R.. **Framing the domains of IT management**. Malloy Lithographing, Inc., Ann Arbor, Michigan. 2000.

SOUZA, C. A.; ZWICKER, R. Ciclo de vida de sistemas ERP. **Caderno de pesquisas em administração**, São Paulo. v. 1, n. 11, 1o trim., 2000.

STRECHAY, R. Why Shoud you care about SANs? **Business Communications Review**, Hinsdale, v. 20, no 8, p. 38-48, aug. 2000

TAPSCOTT, D.; CASTON, A. **Mudança de paradigma**: a nova promessa da tecnologia de informação. São Paulo: Makron Books - McGraw Hill, 1995.

TORKZADEH, G. & LEE, J. Measures of perceived end-user computing skills. **Information & Management**, n. 40, 2003.

VARGAS, R. **Manual prático do plano de projeto**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W. E. **Automação e controle discreto**. São Paulo: Érica,1998





www.uapi.ufpi.br